Verfahren für System-Upgrades

HCI

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/hci/docs/task_hcc_update_management_services.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Verfahren für System-Upgrades . . . 1
- Managementservices aktualisieren . . . 1
- Integritätsprüfungen von Element Storage vor einem Storage Upgrade durchführen . . . 5
- Upgrade der Element Software . . . 10
- Firmware für Storage-Upgrades . . . 24
- Upgrade eines Management-Node . . . 37
- Aktualisieren Sie das Element Plug-in für vCenter Server . . . 40
- Vor einem Upgrade der Computing-Firmware müssen Systemzustandsprüfungen für Computing-Nodes durchgeführt werden . . . 48
- Aktualisieren von Compute-Node-Treibern . . . 56
- Aktualisiert die Firmware der Computing-Node . . . 57
- Automatisieren Sie Upgrades der Computing-Node-Firmware mit Ansible . . . 76

Verfahren für System-Upgrades

Managementservices aktualisieren

Sie können Ihre Managementservices nach der Installation des Management Node 11.3 oder höher auf die neueste Bundle-Version aktualisieren.

Seit der Version für Element 11.3 Management-Nodes wurde das Design der Management-Nodes auf Grundlage einer neuen modularen Architektur, die individuelle Services bietet, geändert. Diese modularen Services bieten zentrale und erweiterte Management-Funktionen für NetApp HCI Systeme. Zu den Managementservices gehören Systemtelemetrie, Protokollierung und Update-Services, der QoSSIOC-Service für das Element Plug-in für vCenter Server, NetApp Hybrid Cloud Control und vieles mehr.

Über diese Aufgabe

- Vor einem Upgrade der Element Software müssen Sie ein Upgrade auf das neueste Management Services Bundle durchführen.

> - Zu den Management Services 2.22.7 gehört das NetApp Element Plug-in für VMware vCenter Server 5.0 mit dem Remote-Plug-in. Wenn Sie das Element Plug-in verwenden, sollten Sie ein Upgrade auf Version 5.0 durchführen, um die VMware Direktive zu erfüllen, die Unterstützung für lokale Plug-ins überflüssig macht. "Weitere Informationen .". Wenn Sie das Plug-in nicht verwenden, ist dies eine optionale Aktualisierung.
> - Die neuesten Versionshinweise für Management-Services zu wichtigen Services, neuen Funktionen, Bug Fixes und Behelfslösungen für jedes Service Bundle finden Sie unter "Die Versionshinweise für Managementservices"

Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (Endbenutzer License Agreement, EULA) akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder -API für Upgrade-Managementservices verwenden:

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

   > Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Die Managementservices können mit der NetApp Hybrid Cloud Control UI oder DER REST-API des

Management-Node aktualisiert werden:

- management services using Hybrid Cloud Control (Empfohlene Methode)
- management services using the management node API
- management services using the management node API for dark sites

Aktualisieren von Managementservices mit Hybrid Cloud Control

Sie können Ihre NetApp Managementservices mit NetApp Hybrid Cloud Control aktualisieren.

Management-Service-Bundles bieten erweiterte Funktionen und Korrekturen an Ihrer Installation außerhalb der größeren Versionen.

Bevor Sie beginnen

- Sie führen Management-Node 11.3 oder höher aus.
- Wenn Sie Managementservices auf Version 2.16 oder höher aktualisieren und einen Management-Node 11.3 bis 11.8 ausführen, müssen Sie vor der Aktualisierung der Managementservices den RAM der Management-Node-VM erhöhen:
  a. Schalten Sie die Management-Node-VM aus.
  b. Ändern Sie den RAM der Management-Node-VM von 12 GB in 24 GB RAM.
  c. Schalten Sie die Management-Node-VM ein.
- In Ihrer Cluster-Version wird die NetApp Element Software 11.3 oder höher ausgeführt.
- Sie haben Ihre Managementservices auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert. Upgrades der NetApp Hybrid Cloud Control sind in früheren Servicepaketen nicht verfügbar.

> Eine Liste der verfügbaren Services für jede Service-Bundle-Version finden Sie unter "Versionshinweise Für Management Services".

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Upgrades die Registerkarte **Management Services** aus.

   Auf der Registerkarte Management Services werden die aktuellen und verfügbaren Versionen der Management Services-Software angezeigt.

   > Wenn Ihre Installation nicht auf das Internet zugreifen kann, wird nur die aktuelle Softwareversion angezeigt. Wenn externe Konnektivität vorhanden ist, NetApp HCI jedoch nicht auf das NetApp Online-Repository zugreifen kann, überprüfen Sie Ihren "Proxy-Konfiguration".

5. Wenn Ihre Installation auf das Internet zugreifen kann und wenn ein Upgrade der Verwaltungsdienste verfügbar ist, wählen Sie **Upgrade beginnen**.
6. Wenn Ihre Installation keinen Zugriff auf das Internet hat, gehen Sie wie folgt vor:
   a. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite, um ein Upgrade-Paket für Verwaltungsdienste auf Ihrem Computer herunterzuladen und zu speichern.
   b. Wählen Sie **Durchsuchen**, um das gespeicherte Paket zu finden und hochzuladen.

      Nach dem Hochladen des Pakets wird das Upgrade automatisch gestartet.

Nach Beginn des Upgrades sehen Sie den Aktualisierungsstatus auf dieser Seite. Während des Upgrades besteht unter Umständen keine Verbindung zu NetApp Hybrid Cloud Control und muss sich erneut anmelden, um die Ergebnisse des Upgrades anzuzeigen.

Aktualisieren Sie Managementservices mit der Management-Node-API

Benutzer sollten idealerweise Management-Services-Updates von NetApp Hybrid Cloud Control durchführen. Sie können jedoch Managementservices mithilfe der REST-API-UI vom Management-Node manuell aktualisieren.

Bevor Sie beginnen

- Sie führen Management-Node 11.3 oder höher aus.
- Wenn Sie Managementservices auf Version 2.16 oder höher aktualisieren und einen Management-Node 11.3 bis 11.8 ausführen, müssen Sie vor der Aktualisierung der Managementservices den RAM der Management-Node-VM erhöhen:
  a. Schalten Sie die Management-Node-VM aus.
  b. Ändern Sie den RAM der Management-Node-VM von 12 GB in 24 GB RAM.
  c. Schalten Sie die Management-Node-VM ein.
- In Ihrer Cluster-Version wird die NetApp Element Software 11.3 oder höher ausgeführt.
- Sie haben Ihre Managementservices auf mindestens Version 2.1.326 aktualisiert. Upgrades der NetApp Hybrid Cloud Control sind in früheren Servicepaketen nicht verfügbar.

> Eine Liste der verfügbaren Services für jede Service-Bundle-Version finden Sie unter "Versionshinweise Für Management Services".

Schritte

1. Öffnen Sie die REST API-UI auf dem Managementknoten: `https://<ManagementNodeIP>/mnode`
2. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
   a. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
   b. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
   c. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
   d. Schließen Sie das Fenster.
3. (Optional) Verfügbare Versionen von Management-Node-Services bestätigen: `GET /services/versions`
4. (Optional) Detaillierte Informationen zur neuesten Version: `GET /services/versions/latest`

5. (Optional) Detaillierte Informationen zu einer bestimmten Version: `GET /services/versions/{version}/info`
6. Führen Sie eine der folgenden Update-Optionen für Management Services aus:
   a. Führen Sie diesen Befehl aus, um die aktuellste Version der Management Node Services zu aktualisieren: `PUT /services/update/latest`
   b. Führen Sie diesen Befehl aus, um eine bestimmte Version der Management-Node-Services zu aktualisieren: `PUT /services/update/{version}`
7. Laufen `GET/services/update/status` Um den Status der Aktualisierung zu überwachen.

   Ein erfolgreiches Update liefert ein Ergebnis, das dem folgenden Beispiel ähnelt:

```
{
"current_version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.14.60",
"status": "success"
}
```

Aktualisieren Sie Managementservices mit der Management-Node-API für dunkle Standorte

Benutzer sollten idealerweise Management-Services-Updates von NetApp Hybrid Cloud Control durchführen. Sie können jedoch ein Service Bundle-Update für Managementservices manuell über die REST-API hochladen, extrahieren und implementieren. Sie können jeden Befehl für den Management-Node von DER REST-API-UI ausführen.

Bevor Sie beginnen

- Sie haben einen NetApp Element Software-Management-Node 11.3 oder höher implementiert.
- Wenn Sie Managementservices auf Version 2.16 oder höher aktualisieren und einen Management-Node 11.3 bis 11.8 ausführen, müssen Sie vor der Aktualisierung der Managementservices den RAM der Management-Node-VM erhöhen:
  a. Schalten Sie die Management-Node-VM aus.
  b. Ändern Sie den RAM der Management-Node-VM von 12 GB in 24 GB RAM.
  c. Schalten Sie die Management-Node-VM ein.
- In Ihrer Cluster-Version wird die NetApp Element Software 11.3 oder höher ausgeführt.
- Sie haben das Service-Bundle-Update von heruntergeladen "NetApp Support Website" Für ein Gerät, das im dunklen Bereich verwendet werden kann.

Schritte

1. Öffnen Sie die REST API-UI auf dem Managementknoten: `https://<ManagementNodeIP>/mnode`
2. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
   a. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
   b. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
   c. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.

d. Schließen Sie das Fenster.

3. Laden Sie das Service-Bundle mit diesem Befehl auf den Management-Node hoch und extrahieren Sie es. `PUT /services/upload`
4. Implementieren der Managementservices auf dem Management-Node: `PUT /services/deploy`
5. Überwachen Sie den Status der Aktualisierung: `GET /services/update/status`

   Ein erfolgreiches Update liefert ein Ergebnis, das dem folgenden Beispiel ähnelt:

```
{
"current_version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.17.52",
"status": "success"
}
```

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Integritätsprüfungen von Element Storage vor einem Storage Upgrade durchführen

Vor dem Upgrade von Element Storage müssen Sie Zustandsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Storage-Nodes im Cluster für das nächste Element Storage Upgrade bereit sind.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Management Services**: Sie haben das neueste Management Services Bundle (2.10.27 oder höher) aktualisiert.

  > Vor einem Upgrade der Element Software müssen Sie ein Upgrade auf das neueste Management Services Bundle durchführen.

- **Management Node**: Sie führen Management Node 11.3 oder höher aus.
- **Element Software**: Ihre Clusterversion wird mit der NetApp Element Software 11.3 oder höher ausgeführt.
- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)**: Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder API verwenden, um die Integritätsprüfungen für Element Storage auszuführen:

  a. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

  ```
  https://<ManagementNodeIP>
  ```

  b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-

Cluster-Administrators bereitstellen.

c. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.

d. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

> Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Mit der Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control oder der NetApp Hybrid Cloud Control API lassen sich Systemchecks durchführen:

- NetApp Hybrid Cloud Control to run Element storage health checks prior to upgrading storage (Bevorzugte Methode)
- API to run Element storage health checks prior to upgrading storage

Weitere Informationen zu den vom Service ausgeführten Storage-Zustandsprüfungen:

- health checks made by the service

NetApp Hybrid Cloud Control bietet Zustandsüberprüfungen für Element Storage vor Storage-Upgrades

Mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control (HCC) können Sie überprüfen, ob ein Storage-Cluster für ein Upgrade bereit ist.

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie auf der Seite **Upgrades** die Registerkarte **Storage** aus.
5. Wählen Sie die Integritätsprüfung aus Für den Cluster möchten Sie die Upgrade-Bereitschaft überprüfen.
6. Wählen Sie auf der Seite **Storage Health Check** die Option **Run Health Check**.
7. Gehen Sie bei Problemen wie folgt vor:
   a. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus.
   b. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus.

c. Wählen Sie nach der Behebung von Cluster-Problemen die Option **Integritätsprüfung erneut ausführen** aus.

Nachdem die Integritätsprüfung ohne Fehler abgeschlossen wurde, kann das Storage-Cluster aktualisiert werden. Siehe Upgrade des Storage-Node "Anweisungen" Fortfahren.

Nutzen Sie API zur Ausführung von Element Storage-Zustandsprüfungen vor einem Storage-Upgrade

Mithilfe DER REST-API können Sie überprüfen, ob ein Storage-Cluster aktualisiert werden kann. Bei der Zustandsprüfung werden keine Hindernisse für Upgrades beseitigt, z. B. ausstehende Nodes, Probleme mit Festplattenspeicher und Cluster-Fehler.

Schritte

1. Suchen Sie die Storage Cluster ID:

   a. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode
   ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:

      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.

      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.

      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.

      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.

   c. Wählen Sie in DER REST API-UI aus `GET /assets`.

   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

   e. Wählen Sie **Ausführen**.

   f. Kopieren Sie von der Antwort die `"id"` Von `"storage"` Abschnitt des Clusters, den Sie auf die Upgrade-Bereitschaft überprüfen möchten.

   > Verwenden Sie das nicht `"parent"` Der Wert in diesem Abschnitt, da dies die ID des Management-Node und nicht die ID des Storage-Clusters ist.

   ```
   "config": {},
   "credentialid": "12bbb2b2-f1be-123b-1234-12c3d4bc123e",
   "host_name": "SF_DEMO",
   "id": "12cc3a45-e6e7-8d91-a2bb-0bdb3456b789",
   "ip": "10.123.12.12",
   "parent": "d123ec42-456e-8912-ad3e-4bd56f4a789a",
   "sshcredentialid": null,
   "ssl_certificate": null
   ```

2. Führen Sie Zustandsprüfungen für das Storage Cluster durch:

a. Öffnen Sie die Storage REST API-UI auf dem Management-Node:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
   i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
   ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
   iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
   iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
c. Wählen Sie **POST/Health-Checks**.
d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
e. Geben Sie im Feld Parameter die Storage-Cluster-ID ein, die in Schritt 1 erhalten wurde.

```
{
  "config": {},
  "storageId": "123a45b6-1a2b-12a3-1234-1a2b34c567d8"
}
```

f. Wählen Sie **Ausführen** aus, um eine Integritätsprüfung auf dem angegebenen Speichercluster auszuführen.

   Die Antwort sollte Status als angeben `initializing`:

```
{
  "_links": {
    "collection": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks",
    "log": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc/log",
    "self": "https://10.117.149.231/storage/1/health-checks/358f073f-
896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc"
  },
  "config": {},
  "dateCompleted": null,
  "dateCreated": "2020-02-21T22:11:15.476937+00:00",
  "healthCheckId": "358f073f-896e-4751-ab7b-ccbb5f61f9fc",
  "state": "initializing",
  "status": null,
  "storageId": "c6d124b2-396a-4417-8a47-df10d647f4ab",
  "taskId": "73f4df64-bda5-42c1-9074-b4e7843dbb77"
}
```

a. Kopieren Sie die `healthCheckID` Das ist Teil der Antwort.

3. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Zustandsprüfungen:
   a. Wählen Sie **GET /Health-checks/{healtCheckId}** aus.
   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   c. Geben Sie im Feld Parameter die ID für die Integritätsprüfung ein.
   d. Wählen Sie **Ausführen**.
   e. Blättern Sie zum unteren Rand des Antwortkörpers.

      Wenn alle Zustandsprüfungen erfolgreich sind, ähnelt die Rückkehr dem folgenden Beispiel:

```
"message": "All checks completed successfully.",
"percent": 100,
"timestamp": "2020-03-06T00:03:16.321621Z"
```

4. Wenn der `message` „Return“ gibt an, dass im Hinblick auf den Cluster-Systemzustand Probleme aufgetreten sind. Führen Sie folgende Schritte aus:
   a. Wählen Sie **GET /Health-checks/{healtCheckId}/log** aus
   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   c. Geben Sie im Feld Parameter die ID für die Integritätsprüfung ein.
   d. Wählen Sie **Ausführen**.
   e. Überprüfen Sie alle bestimmten Fehler und erhalten Sie die zugehörigen KB-Artikellinks.
   f. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus.
   g. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus.
   h. Nachdem Sie Cluster-Probleme behoben haben, führen Sie wieder **GET /Health-checks /{healtCheckId}/log** aus.

Storage-Systemprüfungen, die vom Service durchgeführt werden

Bei den Storage-Zustandsprüfungen werden die folgenden Prüfungen pro Cluster durchgeführt.

Prüfen Sie Den Namen	Node/Cluster	Beschreibung
Check_async_Results	Cluster	Überprüft, ob die Anzahl der asynchronen Ergebnisse in der Datenbank unter einer Schwellennummer liegt.
„Check_Cluster_Fehlerbeseitigung“	Cluster	Stellt sicher, dass keine Fehler beim Blockieren von Cluster beim Upgrade auftreten (wie in Element Source definiert)
Check_Upload_Speed	Knoten	Misst die Upload-Geschwindigkeit zwischen dem Storage-Node und dem Management-Node.

Prüfen Sie Den Namen	Node/Cluster	Beschreibung
Connection_Speed_Check	Knoten	Stellt sicher, dass Nodes mit dem Management-Node verbunden sind, der Upgrade-Pakete bereitstellt, und schätzt die Verbindungsgeschwindigkeit.
Check_Cores	Knoten	Überprüft auf den Kernel Crash Dump und die Core-Dateien auf dem Node. Die Prüfung schlägt bei Abstürzen in einem der letzten Zeit (Schwellenwert 7 Tage) fehl.
Prüfen Sie_root_Disk_space	Knoten	Überprüft, ob das Root-Dateisystem über genügend freien Speicherplatz verfügt, um ein Upgrade durchzuführen.
Überprüfen Sie_var_log_Disk_space	Knoten	Überprüft das `/var/log` Freier Speicherplatz entspricht einem prozentualen freien Schwellenwert. Wenn dies nicht der Fall ist, dreht sich die Prüfung und löscht ältere Protokolle, um unter den Schwellenwert zu fallen. Die Prüfung schlägt fehl, wenn die Erstellung von ausreichend freiem Speicherplatz nicht erfolgreich ist.
Prüfung_ausstehend_Knoten	Cluster	Stellt sicher, dass keine ausstehenden Nodes im Cluster vorhanden sind.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Upgrade der Element Software

Für ein Upgrade der NetApp Element Software kann die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder DIE REST-API verwendet werden. Bestimmte Vorgänge werden bei einem Upgrade der Element Software unterdrückt, z. B. beim Hinzufügen und Entfernen von Nodes, beim Hinzufügen und Entfernen von Laufwerken sowie Befehle, die unter anderem mit Initiatoren, Volume-Zugriffsgruppen und virtuellen Netzwerken verbunden sind.

> Ab Element 12.5 werden NetApp HealthTools bei Upgrades der Element Software nicht mehr unterstützt. Wenn Sie Element 11.0 oder 11.1 ausführen, müssen Sie zuerst "Upgrade auf Element 12.3 mit HealthTools" Und dann upgraden Sie mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control auf Element 12.5 oder höher.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Administratorrechte**: Sie haben Berechtigungen für den Storage Cluster Administrator, um das Upgrade durchzuführen.
- **Gültiger Upgrade-Pfad**: Sie haben die Upgrade-Pfadinformationen für die Element-Version, auf die Sie aktualisieren, überprüft und bestätigt, dass der Upgrade-Pfad gültig ist. Siehe "NetApp KB: Upgrade-Matrix für Storage Cluster mit NetApp Element Software"
- **System Time SYNC**: Sie haben sichergestellt, dass die Systemzeit auf allen Knoten synchronisiert ist und NTP für den Speicher-Cluster und die Knoten korrekt konfiguriert ist. Jeder Node muss in der Web-UI pro Node mit einem DNS-Nameserver konfiguriert sein (`https://[IP address]:442`) Ohne ungelöste Cluster Fehler im Zusammenhang mit Zeitverzerrung.
- **System-Ports**: Bei Upgrade-Nutzung von NetApp Hybrid Cloud Control haben Sie sichergestellt, dass die erforderlichen Ports geöffnet sind. Siehe "Netzwerkports" Finden Sie weitere Informationen.
- **Management-Node**: Für NetApp Hybrid Cloud Control UI und API wird der Management-Node in Ihrer Umgebung mit Version 11.3 ausgeführt.
- **Management Services**: Sie haben Ihr Management Services Bundle auf die neueste Version aktualisiert.

> Sie müssen ein Upgrade auf das neueste Management Services Bundle durchführen, bevor Sie Ihre Element Software auf Version 12.5 oder höher aktualisieren. Wenn Sie die Element Software auf Version 12.5 oder höher aktualisieren, benötigen Sie Managementdienste 2.21.61 oder höher, um fortfahren zu können.

- **Cluster Health**: Sie haben überprüft, dass der Cluster bereit ist, aktualisiert zu werden. Siehe "Integritätsprüfungen von Element Storage vor einem Storage Upgrade durchführen".
- **Aktualisierter Baseboard Management Controller (BMC) für H610S-Knoten**: Sie haben die BMC-Version für Ihre H610S-Knoten aktualisiert. Siehe "Versionshinweise und Upgrade-Anweisungen".
- **Aktualisierungszeit**: Sie haben genügend Zeit für die Durchführung Ihres Upgrades eingeplant. Bei einem Upgrade auf Element Software 12.5 oder höher variiert die Dauer des Upgradevorgangs je nach aktueller Element Softwareversion und Firmware-Updates.

Storage-Node	Aktuelle Version der Element Software	Ungefähre Installationszeit für Software und Firmware pro Node[1]	Ungefähre Synchronisierung szeit pro Knoten[2]	Ungefähre gesamte Upgrade-Zeit pro Node
Alle SolidFire und NetApp H-Series Nodes mit aktueller Firmware	12.x	15 Minuten	10 bis 15 Minuten	20 bis 30 Minuten
H610S und H410S	12.x und 11.8	60 Minuten	30 bis 60 Minuten	90 bis 120 Minuten
H610S	11.7 und früher	90 Minuten	40 bis 70 Minuten	130 bis 160 Minuten müssen Sie auch "Führen Sie ein komplettes Herunterfahren des Node durch, und trennen Sie die Stromversorgung" Für jeden H610S Node.

[1]eine vollständige Matrix von Firmware und Treiber-Firmware für Ihre Hardware finden Sie unter "Unterstützte Firmware- und ESXi-Treiberversionen für NetApp HCI und Firmware-Versionen für NetApp HCI Storage Nodes".

[2]Wenn Sie ein Cluster mit einer hohen Lese-IOPS-Last und einer längeren Firmware-Update-Zeit kombinieren, erhöht sich die Zeit für die Datensynchronisierung.

- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)**: Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder API zum Upgrade von Element Software verwenden:
  a. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

  ```
  https://<ManagementNodeIP>
  ```

  b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
  c. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
  d. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

  > Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Wählen Sie eine der folgenden Upgrade-Optionen für Element Software:

- NetApp Hybrid Cloud Control UI to upgrade Element storage
- NetApp Hybrid Cloud Control API to upgrade Element storage

> Wenn Sie einen Node der H610S-Serie auf Element 12.5 oder höher aktualisieren und auf dem Node eine Version der Element Software vor 11.8 ausgeführt wird, müssen Sie hierzu die zusätzlichen Upgrade-Schritte durchführen "KB-Artikel" Für jeden Storage-Node. Wenn Sie Element 11.8 oder höher ausführen, sind keine weiteren Aktualisierungsschritte erforderlich.

Verwendung der NetApp Hybrid Cloud Control UI für das Upgrade von Element Storage

Über die Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control können Sie ein Storage-Cluster-Upgrade durchführen.

Wenn Ihr Management-Node nicht mit dem Internet verbunden ist, haben Sie den heruntergeladen "NetApp HCI Softwarepaket für NetApp HCI Storage-Cluster".

> Informationen zu potenziellen Problemen beim Upgrade von Storage-Clustern mit NetApp Hybrid Cloud Control und den zugehörigen Workarounds finden Sie in diesem Dokument "KB-Artikel".

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie auf der Seite **Upgrades** die Option **Speicherung**.

   Auf der Registerkarte **Storage** werden die Speichercluster aufgelistet, die Teil Ihrer Installation sind. Wenn durch NetApp Hybrid Cloud Control auf ein Cluster zugegriffen werden kann, wird es nicht auf der Seite **Upgrades** angezeigt.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und führen Sie die für das Cluster zutreffenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie aus den Upgrade-Versionen aus, die auf der Registerkarte **Element** verfügbar sind. b. Wählen Sie **Upgrade Starten**. Der **Upgrade-Status** ändert sich während des Upgrades, um den Status des Prozesses anzuzeigen. Es ändert sich auch in Reaktion auf Aktionen, die Sie ergreifen, z. B. die Unterbrechung des Upgrades oder wenn das Upgrade einen Fehler zurückgibt. Siehe status changes. Während das Upgrade läuft, können Sie die Seite verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um den Fortschritt zu überwachen. Die Seite aktualisiert den Status und die aktuelle Version nicht dynamisch, wenn die Cluster-Zeile ausgeblendet ist. Die Cluster-Zeile muss erweitert werden, um die Tabelle zu aktualisieren, oder Sie können die Seite aktualisieren. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Wählen Sie **Durchsuchen**, um das heruntergeladene Aktualisierungspaket hochzuladen. b. Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. In einer Statusleiste wird der Status des Uploads angezeigt. Der Datei-Upload geht verloren, wenn Sie vom Browser-Fenster wegnavigieren. Nach dem erfolgreichen Hochladen und Validierungen der Datei wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Validierung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt vom Browser-Fenster weg navigieren, bleibt der Datei-Upload erhalten.
Sie aktualisieren ein H610S Cluster mit Element Version vor 11.8.	a. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie aus den verfügbaren Upgrade-Versionen aus. b. Wählen Sie **Upgrade Starten**. Nach Abschluss des Upgrades werden Sie von der Benutzeroberfläche aufgefordert, weitere Aktualisierungsschritte durchzuführen. c. Führen Sie die zusätzlichen Schritte aus, die im erforderlich sind "KB-Artikel", Und bestätigen Sie in der Benutzeroberfläche, dass Sie sie abgeschlossen haben. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Informationen zu den verschiedenen Änderungen des Aktualisierungsstatus finden Sie unter status changes.

Statusänderungen des Upgrades

Hier sind die verschiedenen Status, in denen die Spalte **Upgrade Status** in der UI vor, während und nach dem Upgrade-Prozess angezeigt wird:

Upgrade-Status	Beschreibung
Auf dem aktuellen Stand	Der Cluster wurde auf die aktuellste verfügbare Element Version aktualisiert.
Verfügbare Versionen	Neuere Versionen von Element und/oder Storage Firmware stehen für ein Upgrade zur Verfügung.

Upgrade-Status	Beschreibung
In Bearbeitung	Das Upgrade läuft. In einer Statusleiste wird der Aktualisierungsstatus angezeigt. Auf dem Bildschirm werden zudem Fehler auf Node-Ebene angezeigt und die Node-ID jedes Node im Cluster wird angezeigt, wenn das Upgrade fortschreitet. Sie können den Status jedes Knotens über die Element-UI oder das NetApp Element Plug-in für vCenter Server UI überwachen.
Anhalten Des Upgrades	Sie können das Upgrade anhalten. Je nach Status des Upgrade-Prozesses kann der Pause-Vorgang erfolgreich oder fehlgeschlagen sein. Es wird eine UI-Eingabeaufforderung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Pause-Vorgang zu bestätigen. Um sicherzustellen, dass sich das Cluster vor dem Anhalten eines Upgrades an einem sicheren Ort befindet, kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis der Upgrade-Vorgang vollständig angehalten ist. Um das Upgrade fortzusetzen, wählen Sie **Fortsetzen**.
Angehalten	Sie haben das Upgrade angehalten. Wählen Sie **Fortsetzen**, um den Prozess fortzusetzen.
Fehler	Während des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten. Sie können das Fehlerprotokoll herunterladen und an den NetApp Support senden. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, können Sie zur Seite zurückkehren und **Fortsetzen** wählen. Wenn Sie das Upgrade fortsetzen, geht die Statusleiste einige Minuten lang zurück, während das System die Zustandsprüfung ausführt und den aktuellen Status des Upgrades überprüft.
Erkennung nicht möglich	NetApp Hybrid Cloud Control zeigt diesen Status anstelle von **verfügbaren Versionen** an, wenn keine externe Verbindung zum Online-Software-Repository vorhanden ist. Wenn Sie über externe Konnektivität verfügen, diese Meldung jedoch immer noch sehen, überprüfen Sie Ihr "Proxy-Konfiguration".
Füllen Sie das Follow-up aus	Nur für H610S Nodes, die ein Upgrade von Element Version vor 11.8 durchführen. Nachdem Phase 1 des Upgrade-Vorgangs abgeschlossen ist, werden Sie in diesem Zustand aufgefordert, weitere Aktualisierungsschritte auszuführen (siehe "KB-Artikel"). Nachdem Sie diese zusätzlichen Schritte ausgeführt und bestätigt haben, dass Sie sie abgeschlossen haben, ändert sich der Status auf **bis Datum**.

Nutzen Sie die NetApp Hybrid Cloud Control API für das Upgrade von Element Storage

Mit APIs können Storage-Nodes in einem Cluster auf die neueste Element Softwareversion aktualisiert werden. Sie können ein Automatisierungstool Ihrer Wahl zum Ausführen der APIs verwenden. Der hier dokumentierte API-Workflow nutzt die REST-API-UI, die am Management-Node verfügbar ist.

Schritte

1. Führen Sie je nach Verbindung einen der folgenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Überprüfen Sie die Repository-Verbindung: i. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /packages/Remote-repository /Connection** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Ausführen**. vi. Wenn Code 200 zurückgegeben wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn keine Verbindung zum Remote-Repository besteht, stellen Sie die Verbindung her, oder verwenden Sie die Option „Dark Site“. b. Suchen Sie die Aktualisierungspaket-ID: i. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Packages** aus. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Wählen Sie **Ausführen**. iv. Kopieren Sie die Paket-ID aus der Antwort, und speichern Sie sie in einem späteren Schritt.

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Laden Sie das Storage-Upgrade-Paket auf ein Gerät herunter, auf das der Management-Node zugreifen kann. Gehen Sie zur NetApp HCI Software "download-Seite" Und laden Sie das neueste Storage-Node-Image herunter. b. Laden Sie das Storage-Upgrade-Paket auf den Management-Node hoch: i. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **POST /Packages** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Durchsuchen** und wählen Sie das Aktualisierungspaket aus. vi. Wählen Sie **Ausführen**, um den Upload zu initiieren. vii. Kopieren Sie die Paket-ID aus der Antwort, und speichern Sie sie (`"id"`) Für den Einsatz in einem späteren Schritt. c. Überprüfen Sie den Status des Uploads. i. Wählen Sie in DER REST-API-Benutzeroberfläche **GET /packages/{id}/Status** aus. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Geben Sie die Paket-ID ein, die Sie im vorherigen Schritt in **id** kopiert haben. iv. Wählen Sie **Ausführen**, um die Statusanforderung zu initiieren. Die Antwort zeigt an `state` Als `SUCCESS` Nach Abschluss.

2. Suchen Sie die Storage Cluster ID:
   a. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Installations** aus.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Wählen Sie **Ausführen**.
   f. Kopieren Sie als Antwort die Installations-Asset-ID (`"id"`).
   g. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /installations/{id}** aus.
   h. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   i. Fügen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld **id** ein.
   j. Wählen Sie **Ausführen**.
   k. Kopieren Sie aus der Antwort die Storage-Cluster-ID und speichern Sie sie (`"id"`) Des Clusters Sie beabsichtigen, für die Verwendung in einem späteren Schritt zu aktualisieren.
3. Führen Sie das Storage-Upgrade aus:
   a. Öffnen Sie die Storage REST API-UI auf dem Management-Node:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie **POST/Upgrades**.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Geben Sie die Paket-ID des Upgrades in das Feld Parameter ein.
   f. Geben Sie im Parameterfeld die Storage-Cluster-ID ein.

      Die Nutzlast sollte wie im folgenden Beispiel aussehen:

```
{
  "config": {},
  "packageId": "884f14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4",
  "storageId": "884f14a4-5a2a-11e9-9088-6c0b84e211c4"
}
```

g. Wählen Sie **Ausführen**, um das Upgrade zu initiieren.

Die Antwort sollte den Status als angeben `initializing`:

```
{
  "_links": {
    "collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
    "self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1",
    "log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1/log
  },
  "storageId": "114f14a4-1a1a-11e9-9088-6c0b84e200b4",
  "upgradeId": "334f14a4-1a1a-11e9-1055`-6c0b84e2001b4",
  "packageId": "774f14a4-1a1a-11e9-8888-6c0b84e200b4",
  "config": {},
  "state": "initializing",
  "status": {
    "availableActions": [
      "string"
    ],
    "message": "string",
    "nodeDetails": [
      {
        "message": "string",
        "step": "NodePreStart",
        "nodeID": 0,
        "numAttempt": 0
      }
    ],
    "percent": 0,
    "step": "ClusterPreStart",
    "timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
    "failedHealthChecks": [
      {
        "checkID": 0,
        "name": "string",
        "displayName": "string",
        "passed": true,
```

```
        "kb": "string",
        "description": "string",
        "remedy": "string",
        "severity": "string",
        "data": {},
        "nodeID": 0
      }
    ]
  },
  "taskId": "123f14a4-1a1a-11e9-7777-6c0b84e123b2",
  "dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
  "dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.057Z"
}
```


a. Kopieren Sie die Upgrade-ID (`"upgradeId"`Das ist Teil der Antwort.

4. Überprüfen Sie den Aktualisierungsfortschritt und die Ergebnisse:

   a. Wählen Sie **GET /Upgrades/{upgradeId}** aus.

   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

   c. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein.

   d. Wählen Sie **Ausführen**.

   e. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn während des Upgrades Probleme oder besondere Anforderungen auftreten:

Option	Schritte
Sie müssen Probleme mit dem Cluster-Systemzustand aufgrund von korrigieren `failedHealthChecks` Nachricht im Antwortkörper.	i. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus. ii. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus. iii. Nachdem Sie Clusterprobleme behoben haben, authentifizieren Sie sich bei Bedarf erneut und wählen Sie **PUT /Upgrades/{UpgradeId}** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein. vi. Eingabe `"action":"resume"` Im Anforderungsgremium. `{ "action": "resume" }` vii. Wählen Sie **Ausführen**.
Sie müssen das Upgrade unterbrechen, da das Wartungsfenster geschlossen wird oder aus einem anderen Grund.	i. Bei Bedarf erneut authentifizieren und **PUT /Upgrades/{UpgradeId}** auswählen. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein. iv. Eingabe `"action":"pause"` Im Anforderungsgremium. `{ "action": "pause" }` v. Wählen Sie **Ausführen**.

Option	Schritte
Wenn Sie ein H610S Cluster mit einer Elementversion vor 11.8 aktualisieren, wird der Status angezeigt `finishedNeedsAck` Im Reaktionskörper. Für jeden H610S Storage-Node müssen Sie zusätzliche Upgrade-Schritte durchführen.	i. Führen Sie die weiteren Aktualisierungsschritte hier aus "KB-Artikel" Für jeden Node. ii. Bei Bedarf erneut authentifizieren und **PUT /Upgrades/{UpgradeId}** auswählen. iii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iv. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein. v. Eingabe `"action":"acknowledge"` Im Anforderungsgremium. `{ "action": "acknowledge" }` vi. Wählen Sie **Ausführen**.

f. Führen Sie die **GET /Upgrades/{upgradeId}** API nach Bedarf mehrmals aus, bis der Prozess abgeschlossen ist.

   Während des Upgrades, die `status` Zeigt an `running` Wenn keine Fehler aufgetreten sind. Wenn jeder Node aktualisiert wird, wird der `step` Wertänderungen an `NodeFinished`.

Das Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn der abgeschlossen wurde `percent` Wert ist `100` Und das `state` Zeigt an `finished`.

Was geschieht bei einem Upgrade mit NetApp Hybrid Cloud Control

Wenn während eines Upgrades ein Laufwerk oder ein Node ausfällt, zeigt die Element-UI Clusterfehler an. Der Upgrade-Prozess setzt nicht auf den nächsten Node fort und wartet auf die Behebung der Cluster-Fehler. Die Fortschrittsleiste in der UI zeigt an, dass das Upgrade auf die Behebung der Cluster-Fehler wartet. In dieser Phase funktioniert die Auswahl von **Pause** in der Benutzeroberfläche nicht, da das Upgrade wartet, bis der Cluster wieder gesund ist. Sie müssen NetApp Support beauftragen, die Fehleruntersuchung zu unterstützen.

NetApp Hybrid Cloud Control verfügt über eine festgelegte Wartezeit von drei Stunden. In diesem Fall kann es zu einem der folgenden Szenarien kommen:

- Die Behebung von Clusterfehlern erfolgt innerhalb des dreistündigen Zeitfensters und das Upgrade wird fortgesetzt. Sie müssen in diesem Szenario keine Maßnahmen ergreifen.
- Das Problem besteht nach drei Stunden weiter, und der Aktualisierungsstatus zeigt **Fehler** mit einem roten Banner an. Sie können das Upgrade fortsetzen, indem Sie nach der Behebung des Problems **Fortsetzen** auswählen.
- Der NetApp Support hat festgestellt, dass das Upgrade vorübergehend abgebrochen werden muss, damit Korrekturmaßnahmen vor dem dreistündigen Fenster durchgeführt werden können. Der Support verwendet die API, um das Upgrade abzubrechen.

Wenn das Cluster-Upgrade abgebrochen wird, während ein Node aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die Laufwerke nicht ordnungsgemäß vom Node entfernt werden. Wenn die Laufwerke unnormal entfernt werden, muss das Hinzufügen der Laufwerke während eines Upgrades manuell durch den NetApp Support erfolgen. Der Node kann länger dauern, um Firmware-Updates durchzuführen oder Aktivitäten zur Synchronisierung nach dem Update durchzuführen. Wenn der Upgrade-Fortschritt blockiert wird, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Firmware für Storage-Upgrades

Ab Element 12.0 und den Managementservices Version 2.14 können Sie mithilfe der NetApp Hybrid Cloud Control UI und DER REST-API Firmware-reine Upgrades auf Ihren Storage-Nodes durchführen. Dieses Verfahren führt keine Upgrades für Element Software durch und ermöglicht ein Upgrade der Storage-Firmware außerhalb einer größeren Version.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Administratorrechte**: Sie haben Berechtigungen für den Storage Cluster Administrator, um das Upgrade durchzuführen.
- **System Time SYNC**: Sie haben sichergestellt, dass die Systemzeit auf allen Knoten synchronisiert ist und NTP für den Speicher-Cluster und die Knoten korrekt konfiguriert ist. Jeder Node muss in der Web-UI pro Node mit einem DNS-Nameserver konfiguriert sein (`https://[IP address]:442`) Ohne ungelöste Cluster Fehler im Zusammenhang mit Zeitverzerrung.
- **System-Ports**: Bei Upgrade-Nutzung von NetApp Hybrid Cloud Control haben Sie sichergestellt, dass die erforderlichen Ports geöffnet sind. Siehe "Netzwerkports" Finden Sie weitere Informationen.
- **Management-Node**: Für NetApp Hybrid Cloud Control UI und API wird der Management-Node in Ihrer Umgebung mit Version 11.3 ausgeführt.
- **Management Services**: Sie haben Ihr Management Services Bundle auf die neueste Version aktualisiert.

Bei H610S Storage-Nodes mit Element Softwareversion 12.0 sollten Sie D-Patch SUST-909 anwenden, bevor Sie ein Upgrade auf das Storage-Firmware-Bundle 2.27 durchführen. Wenden Sie sich an den NetApp Support, um den D-Patch vor dem Upgrade zu erhalten. Siehe "Versionshinweise Zum Speicher-Firmware-Bundle 2.27".

Sie müssen ein Upgrade auf das neueste Management Services Bundle durchführen, bevor Sie die Firmware auf Ihren Storage-Nodes aktualisieren. Wenn Sie die Element Software auf Version 12.2 oder höher aktualisieren, benötigen Sie Managementdienste 2.14.60 oder höher, um fortfahren zu können.

Wenden Sie sich an den NetApp Support, um die iDRAC/BIOS-Firmware zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "KB-Artikel".

- **Cluster Health**: Sie haben Health Checks durchgeführt. Siehe "Integritätsprüfungen von Element Storage vor einem Storage Upgrade durchführen".
- **Aktualisierter Baseboard Management Controller (BMC) für H610S-Knoten**: Sie haben die BMC-Version für Ihre H610S-Knoten aktualisiert. Siehe "Versionshinweise und Upgrade-Anweisungen".

> Eine vollständige Matrix der Firmware und der Treiber-Firmware für Ihre Hardware finden Sie unter "Unterstützte Firmware- und ESXi-Treiberversionen für NetApp HCI und Firmware-Versionen für NetApp HCI Storage Nodes".

- **Aktualisierungszeit**: Sie haben genügend Zeit für die Durchführung Ihres Upgrades eingeplant. Bei einem Upgrade auf Element Software 12.5 oder höher variiert die Dauer des Upgradevorgangs je nach aktueller Element Softwareversion und Firmware-Updates.

Storage-Node	Aktuelle Version der Element Software	Ungefähre Installationszeit für Software und Firmware pro Node[1]	Ungefähre Synchronisierung szeit pro Knoten[2]	Ungefähre gesamte Upgrade-Zeit pro Node
Alle SolidFire und NetApp H-Series Nodes mit aktueller Firmware	12.x	15 Minuten	10 bis 15 Minuten	20 bis 30 Minuten
H610S und H410S	12.x und 11.8	60 Minuten	30 bis 60 Minuten	90 bis 120 Minuten
H610S	11.7 und früher	90 Minuten	40 bis 70 Minuten	130 bis 160 Minuten müssen Sie auch "Führen Sie ein komplettes Herunterfahren des Node durch, und trennen Sie die Stromversorgung" Für jeden H610S Node.

[1]eine vollständige Matrix von Firmware und Treiber-Firmware für Ihre Hardware finden Sie unter "Unterstützte Firmware- und ESXi-Treiberversionen für NetApp HCI und Firmware-Versionen für NetApp HCI Storage Nodes".

[2]Wenn Sie ein Cluster mit einer hohen Lese-IOPS-Last und einer längeren Firmware-Update-Zeit kombinieren, erhöht sich die Zeit für die Datensynchronisierung.

- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)**: Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder API zum Upgrade der Storage-Firmware verwenden:
  a. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

  b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-

Cluster-Administrators bereitstellen.

c. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.

d. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

> Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Wählen Sie eine der folgenden Upgrade-Optionen für die Speicher-Firmware:

- NetApp Hybrid Cloud Control UI to upgrade storage firmware
- NetApp Hybrid Cloud Control API to upgrade storage firmware

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI für ein Upgrade der Storage-Firmware

Mit der NetApp Hybrid Cloud Control UI lässt sich die Firmware der Storage-Nodes in Ihrem Cluster aktualisieren.

Wenn Ihr Management-Node nicht mit dem Internet verbunden ist, haben Sie den Zugriff "Laden Sie das Storage-Firmware-Paket für NetApp HCI Storage-Cluster herunter".

> Informationen zu potenziellen Problemen beim Upgrade von Storage-Clustern mit NetApp Hybrid Cloud Control und den zugehörigen Workarounds finden Sie in diesem Dokument "KB-Artikel".

> Das Upgrade dauert etwa 30 Minuten pro Storage-Node. Wenn Sie ein Element Storage Cluster auf eine Storage-Firmware vor Version 2.76 aktualisieren, werden einzelne Storage-Nodes während des Upgrades nur neu gebootet, wenn neue Firmware auf den Node geschrieben wurde.

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie auf der Seite **Upgrades** die Option **Speicherung**.

Auf der Registerkarte **Storage** werden die Speichercluster aufgelistet, die Teil Ihrer Installation sind. Wenn durch NetApp Hybrid Cloud Control auf ein Cluster zugegriffen werden kann, wird es nicht auf der Seite **Upgrades** angezeigt. Wenn bei Clustern mit Element 12.0 oder höher die aktuelle Firmware-Bundle-Version für diese Cluster aufgeführt ist. Wenn die Knoten in einem einzelnen Cluster unterschiedliche Firmware-Versionen haben oder wenn das Upgrade fortschreitet, wird in der Spalte **Aktuelle Firmware Bundle Version Multiple** angezeigt. Sie können **multiple** auswählen, um zur Seite **Nodes** zu navigieren, um Firmware-Versionen zu vergleichen. Wenn auf allen Clustern Elementversionen vor 12.0 ausgeführt werden, werden Ihnen keine Informationen über die Versionsnummern der Firmware-Bundles angezeigt. Diese Informationen finden Sie auch auf der Seite **Nodes**. Siehe "Zeigen Sie Ihren Bestand an". Wenn der Cluster aktuell ist und/oder keine Upgrade-Pakete verfügbar sind, werden die Registerkarten **Element** und **Firmware Only** nicht angezeigt. Diese Registerkarten werden auch nicht angezeigt, wenn ein Upgrade ausgeführt wird. Wenn die Registerkarte **Element** angezeigt wird, nicht jedoch die Registerkarte **Firmware only**, stehen keine Firmware-Pakete zur Verfügung.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und führen Sie die für das Cluster zutreffenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten. b. Wählen Sie **nur Firmware** aus, und wählen Sie aus den verfügbaren Upgrade-Versionen. c. Wählen Sie **Upgrade Starten**. Der **Upgrade-Status** ändert sich während des Upgrades, um den Status des Prozesses anzuzeigen. Es ändert sich auch in Reaktion auf Aktionen, die Sie ergreifen, z. B. die Unterbrechung des Upgrades oder wenn das Upgrade einen Fehler zurückgibt. Siehe status changes. Während das Upgrade läuft, können Sie die Seite verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um den Fortschritt zu überwachen. Die Seite aktualisiert den Status und die aktuelle Version nicht dynamisch, wenn die Cluster-Zeile ausgeblendet ist. Die Cluster-Zeile muss erweitert werden, um die Tabelle zu aktualisieren, oder Sie können die Seite aktualisieren. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten. b. Wählen Sie **Durchsuchen**, um das heruntergeladene Aktualisierungspaket hochzuladen. c. Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. In einer Statusleiste wird der Status des Uploads angezeigt. Der Datei-Upload geht verloren, wenn Sie vom Browser-Fenster wegnavigieren. Nach dem erfolgreichen Hochladen und Validierungen der Datei wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Validierung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt vom Browser-Fenster weg navigieren, bleibt der Datei-Upload erhalten. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Informationen zu den verschiedenen Änderungen des Aktualisierungsstatus finden Sie unter status changes.

Statusänderungen des Upgrades

Hier sind die verschiedenen Status, in denen die Spalte **Upgrade Status** in der UI vor, während und nach dem Upgrade-Prozess angezeigt wird:

Upgrade-Status	Beschreibung
Auf dem aktuellen Stand	Das Cluster wurde auf die neueste verfügbare Element-Version aktualisiert oder die Firmware wurde auf die neueste Version aktualisiert.
Erkennung nicht möglich	NetApp Hybrid Cloud Control zeigt diesen Status anstelle von **verfügbaren Versionen** an, wenn keine externe Verbindung zum Online-Software-Repository vorhanden ist. Dieser Status wird auch angezeigt, wenn die Speicherservice-API einen Upgrade-Status zurückgibt, der sich nicht in der Liste möglicher Upgrade-Status befindet.
Verfügbare Versionen	Neuere Versionen von Element und/oder Storage Firmware stehen für ein Upgrade zur Verfügung.

Upgrade-Status	Beschreibung
In Bearbeitung	Das Upgrade läuft. In einer Statusleiste wird der Aktualisierungsstatus angezeigt. Auf dem Bildschirm werden zudem Fehler auf Node-Ebene angezeigt und die Node-ID jedes Node im Cluster wird angezeigt, wenn das Upgrade fortschreitet. Sie können den Status jedes Knotens über die Element-UI oder das NetApp Element Plug-in für vCenter Server UI überwachen.
Anhalten Des Upgrades	Sie können das Upgrade anhalten. Je nach Status des Upgrade-Prozesses kann der Pause-Vorgang erfolgreich oder fehlgeschlagen sein. Es wird eine UI-Eingabeaufforderung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Pause-Vorgang zu bestätigen. Um sicherzustellen, dass sich das Cluster vor dem Anhalten eines Upgrades an einem sicheren Ort befindet, kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis der Upgrade-Vorgang vollständig angehalten ist. Um das Upgrade fortzusetzen, wählen Sie **Fortsetzen**.
Angehalten	Sie haben das Upgrade angehalten. Wählen Sie **Fortsetzen**, um den Prozess fortzusetzen.
Fehler	Während des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten. Sie können das Fehlerprotokoll herunterladen und an den NetApp Support senden. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, können Sie zur Seite zurückkehren und **Fortsetzen** wählen. Wenn Sie das Upgrade fortsetzen, geht die Statusleiste einige Minuten lang zurück, während das System die Zustandsprüfung ausführt und den aktuellen Status des Upgrades überprüft.

Was geschieht bei einem Upgrade mit NetApp Hybrid Cloud Control

Wenn während eines Upgrades ein Laufwerk oder ein Node ausfällt, zeigt die Element-UI Clusterfehler an. Der Upgrade-Prozess setzt nicht auf den nächsten Node fort und wartet auf die Behebung der Cluster-Fehler. Die Fortschrittsleiste in der UI zeigt an, dass das Upgrade auf die Behebung der Cluster-Fehler wartet. In dieser Phase funktioniert die Auswahl von **Pause** in der Benutzeroberfläche nicht, da das Upgrade wartet, bis der Cluster wieder gesund ist. Sie müssen NetApp Support beauftragen, die Fehleruntersuchung zu unterstützen.

NetApp Hybrid Cloud Control verfügt über eine festgelegte Wartezeit von drei Stunden. In diesem Fall kann es zu einem der folgenden Szenarien kommen:

- Die Behebung von Clusterfehlern erfolgt innerhalb des dreistündigen Zeitfensters und das Upgrade wird fortgesetzt. Sie müssen in diesem Szenario keine Maßnahmen ergreifen.
- Das Problem besteht nach drei Stunden weiter, und der Aktualisierungsstatus zeigt **Fehler** mit einem roten Banner an. Sie können das Upgrade fortsetzen, indem Sie nach der Behebung des Problems **Fortsetzen** auswählen.
- Der NetApp Support hat festgestellt, dass das Upgrade vorübergehend abgebrochen werden muss, damit Korrekturmaßnahmen vor dem dreistündigen Fenster durchgeführt werden können. Der Support verwendet die API, um das Upgrade abzubrechen.

Wenn das Cluster-Upgrade abgebrochen wird, während ein Node aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die Laufwerke nicht ordnungsgemäß vom Node entfernt werden. Wenn die Laufwerke unnormal entfernt werden, muss das Hinzufügen der Laufwerke während eines Upgrades manuell durch den NetApp Support erfolgen. Der Node kann länger dauern, um Firmware-Updates durchzuführen oder Aktivitäten zur Synchronisierung nach dem Update durchzuführen. Wenn der Upgrade-Fortschritt blockiert wird, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Verwenden Sie die NetApp Hybrid Cloud Control API für ein Upgrade der Storage-Firmware

Mit APIs können Storage-Nodes in einem Cluster auf die neueste Element Softwareversion aktualisiert werden. Sie können ein Automatisierungstool Ihrer Wahl zum Ausführen der APIs verwenden. Der hier dokumentierte API-Workflow nutzt die REST-API-UI, die am Management-Node verfügbar ist.

Schritte

1. Führen Sie je nach Verbindung einen der folgenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Überprüfen Sie die Repository-Verbindung: i. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /packages/Remote-repository /Connection** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Ausführen**. vi. Wenn Code 200 zurückgegeben wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn keine Verbindung zum Remote-Repository besteht, stellen Sie die Verbindung her, oder verwenden Sie die Option „Dark Site“. b. Suchen Sie die Aktualisierungspaket-ID: i. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Packages** aus. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Wählen Sie **Ausführen**. iv. Kopieren Sie die Firmware-Paket-ID aus der Antwort, und speichern Sie sie in einem späteren Schritt.

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Laden Sie das neueste Upgrade-Paket für die Storage-Firmware auf ein Gerät herunter, auf das für den Management-Node zugegriffen werden kann. Gehen Sie zu "Bundle-Seite für die Element Software Storage-Firmware" Und laden Sie das neueste Speicher-Firmware-Image herunter. b. Laden Sie das Upgrade-Paket für die Speicher-Firmware auf den Management-Node hoch: i. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **POST /Packages** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Durchsuchen** und wählen Sie das Aktualisierungspaket aus. vi. Wählen Sie **Ausführen**, um den Upload zu initiieren. vii. Kopieren Sie die Paket-ID aus der Antwort, und speichern Sie sie (`"id"`) Für den Einsatz in einem späteren Schritt. c. Überprüfen Sie den Status des Uploads. i. Wählen Sie in DER REST-API-Benutzeroberfläche **GET /packages/{id}/Status** aus. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Geben Sie die Firmware-Paket-ID ein, die Sie im vorherigen Schritt in **id** kopiert haben. Wählen Sie **Ausführen**, um die Statusanforderung zu initiieren. Die Antwort zeigt an `state` Als `SUCCESS`

2. Suchen Sie die Installations-Asset-ID:
   a. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Installations** aus.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Wählen Sie **Ausführen**.
   f. Kopieren Sie als Antwort die Installations-Asset-ID (`id`).

      ```
      "id": "abcd01e2-xx00-4ccf-11ee-11f111xx9a0b",
      "management": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "authoritativeClusterMvip": "10.111.111.111",
          "bundleVersion": "2.14.19",
          "managementIp": "10.111.111.111",
          "version": "1.4.12"
      ```

   g. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /installations/{id}** aus.
   h. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   i. Fügen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld **id** ein.
   j. Wählen Sie **Ausführen**.
   k. Kopieren Sie aus der Antwort die Storage-Cluster-ID und speichern Sie sie (`"id"`) Des Clusters Sie beabsichtigen, für die Verwendung in einem späteren Schritt zu aktualisieren.

      ```
      "storage": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "clusters": [
            {
              "clusterUuid": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-0a1111b1111x",
              "id": "a1bd1111-4f1e-46zz-ab6f-a1a1a111b012",
      ```

3. Führen Sie das Speicher-Firmware-Upgrade aus:
   iv. Nach Abschluss.

a. Öffnen Sie die Storage REST API-UI auf dem Management-Node:

```
https://<ManagementNodeIP>/storage/1/
```

b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
   i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
   ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
   iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
   iv. Schließen Sie das Fenster.
c. Wählen Sie **POST/Upgrades**.
d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
e. Geben Sie die Paket-ID des Upgrades in das Feld Parameter ein.
f. Geben Sie im Parameterfeld die Storage-Cluster-ID ein.
g. Wählen Sie **Ausführen**, um das Upgrade zu initiieren.

   Die Antwort sollte Status als angeben `initializing`:

```
{
  "_links": {
    "collection": "https://localhost:442/storage/upgrades",
    "self": "https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1",
    "log": https://localhost:442/storage/upgrades/3fa85f64-1111-4562-
b3fc-2c963f66abc1/log
  },
  "storageId": "114f14a4-1a1a-11e9-9088-6c0b84e200b4",
  "upgradeId": "334f14a4-1a1a-11e9-1055-6c0b84e2001b4",
  "packageId": "774f14a4-1a1a-11e9-8888-6c0b84e200b4",
  "config": {},
  "state": "initializing",
  "status": {
    "availableActions": [
      "string"
    ],
    "message": "string",
    "nodeDetails": [
      {
        "message": "string",
        "step": "NodePreStart",
        "nodeID": 0,
        "numAttempt": 0
      }
    ],
```

```
    "percent": 0,
    "step": "ClusterPreStart",
    "timestamp": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
    "failedHealthChecks": [
      {
        "checkID": 0,
        "name": "string",
        "displayName": "string",
        "passed": true,
        "kb": "string",
        "description": "string",
        "remedy": "string",
        "severity": "string",
        "data": {},
        "nodeID": 0
      }
    ]
  },
  "taskId": "123f14a4-1a1a-11e9-7777-6c0b84e123b2",
  "dateCompleted": "2020-04-21T22:10:57.057Z",
  "dateCreated": "2020-04-21T22:10:57.057Z"
}
```


a. Kopieren Sie die Upgrade-ID (`"upgradeId"`Das ist Teil der Antwort.

4. Überprüfen Sie den Aktualisierungsfortschritt und die Ergebnisse:

   a. Wählen Sie **GET /Upgrades/{upgradeId}** aus.

   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

   c. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein.

   d. Wählen Sie **Ausführen**.

   e. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn während des Upgrades Probleme oder besondere Anforderungen auftreten:

Option	Schritte
Sie müssen Probleme mit dem Cluster-Systemzustand aufgrund von korrigieren `failedHealthChecks` Nachricht im Antwortkörper.	i. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus. ii. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus. iii. Nachdem Sie Clusterprobleme behoben haben, authentifizieren Sie sich bei Bedarf erneut und wählen Sie **PUT /Upgrades/{UpgradeId}** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein. vi. Eingabe `"action":"resume"` Im Anforderungsgremium. `{ "action": "resume" }` vii. Wählen Sie **Ausführen**.
Sie müssen das Upgrade unterbrechen, da das Wartungsfenster geschlossen wird oder aus einem anderen Grund.	i. Bei Bedarf erneut authentifizieren und **PUT /Upgrades/{UpgradeId}** auswählen. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Geben Sie die Upgrade-ID des vorherigen Schritts in **UpgradeId** ein. iv. Eingabe `"action":"pause"` Im Anforderungsgremium. `{ "action": "pause" }` v. Wählen Sie **Ausführen**.

f. Führen Sie die **GET /Upgrades/{upgradeId}** API nach Bedarf mehrmals aus, bis der Prozess abgeschlossen ist.

   Während des Upgrades, die `status` Zeigt an `running` Wenn keine Fehler aufgetreten sind. Wenn jeder Node aktualisiert wird, wird der `step` Wertänderungen an `NodeFinished`.

Das Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn der abgeschlossen wurde `percent` Wert ist `100`

Und das `state` Zeigt an `finished`.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Upgrade eines Management-Node

Sie können Ihren Management-Node ab Version 12.3.x oder höher auf den Management-Node 12.5 oder höher aktualisieren.

Zum Upgrade der Element Software auf dem Storage-Cluster ist kein Upgrade des Betriebssystems des Management-Node mehr erforderlich. Die Managementservices können einfach auf die neueste Version aktualisiert werden, um Element-Upgrades mit NetApp Hybrid Cloud Control durchzuführen. Befolgen Sie für Ihr Szenario die Vorgehensweise zum Upgrade des Management-Node, wenn Sie aus anderen Gründen, wie z. B. Sicherheitsbehebungsmaßnahmen, ein Upgrade des Betriebssystems des Management-Node durchführen möchten.

> Wenn Sie Informationen zum Upgrade von Management-Knoten 12.2 oder älter benötigen, lesen Sie den "Dokumentation zum Upgrade der NetApp HCI 1.9 Management-Nodes".

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- a management node to version 12.5 or later from version 12.3.x or later
- authentication using the management node REST API

  Wählen Sie diese Option, wenn Sie **sequenziell** aktualisiert haben (1) die Version der Managementservices und (2) Ihre Element Speicherversion und Ihren vorhandenen Management-Node **beibehalten** möchten:

> Wenn Sie Ihre Managementservices, gefolgt vom Element Storage, nicht nacheinander aktualisieren, können Sie die erneute Authentifizierung mit diesem Verfahren nicht neu konfigurieren. Befolgen Sie stattdessen das entsprechende Upgrade-Verfahren.

Aktualisieren Sie einen Management-Node von Version 12.3.x oder höher auf Version 12.5 oder höher

Sie können ein Upgrade des Management-Node von Version 12.3.x oder höher auf Version 12.5 oder höher durchführen, ohne dass eine neue Management Node Virtual Machine bereitgestellt werden muss.

> Der Element 12.5 oder höher ist ein optionales Upgrade. Bei bestehenden Implementierungen wird dieser Bedarf nicht benötigt.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Der RAM der Management-Node-VM ist 24 GB.
- Der Management-Node, den Sie aktualisieren möchten, ist die Version 12.0 und verwendet IPv4-Netzwerke. Der Management-Node Version 12.5 oder höher unterstützt IPv6 nicht.

> Um die Version Ihres Management-Node zu überprüfen, melden Sie sich bei Ihrem Management-Node an, und zeigen Sie die Versionsnummer des Elements im Anmeldebanner an.

- Sie haben das Management-Services-Bundle mit NetApp Hybrid Cloud Control auf die neueste Version aktualisiert. NetApp Hybrid Cloud Control kann über folgende IP-Adresse darauf zugreifen: `https://<ManagementNodeIP>`
- Wenn Sie Ihren Managementknoten auf Version 12.5 oder höher aktualisieren, benötigen Sie Managementdienste 2.21.61 oder höher, um fortzufahren.
- Sie haben (falls erforderlich) einen zusätzlichen Netzwerkadapter mit den Anweisungen für konfiguriert "Konfigurieren einer zusätzlichen Speicher-NIC".

> Für persistente Volumes ist möglicherweise ein zusätzlicher Netzwerkadapter erforderlich, wenn eth0 nicht an das SVIP weitergeleitet werden kann. Konfigurieren Sie einen neuen Netzwerkadapter im iSCSI-Speichernetzwerk zur Konfiguration von persistenten Volumes.

- Auf Storage-Nodes ist Element 12.3.x oder höher ausgeführt.

Schritte

1. Melden Sie sich bei der Virtual Machine des Management-Node über SSH oder Konsolenzugriff an.
2. Laden Sie die herunter "ISO für den Management-Node" Für Element Software von der NetApp Support Site bis zur Management-Node Virtual Machine.

   > Der Name der ISO ist ähnlich wie `solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso`

3. Prüfen Sie die Integrität des Downloads, indem Sie md5sum auf der heruntergeladenen Datei ausführen und vergleichen Sie die Ausgabe mit den verfügbaren Ressourcen der NetApp Support Site für Element Software wie im folgenden Beispiel:

   ```
   sudo md5sum -b <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso
   ```

4. Mounten Sie das Management-Node-ISO-Image und kopieren Sie den Inhalt auf das Dateisystem mit den folgenden Befehlen:

   ```
   sudo mkdir -p /upgrade
   ```

   ```
   sudo mount <solidfire-fdva-<Element release>-patchX-XX.X.X.XXXX.iso> /mnt
   ```

   ```
   sudo cp -r /mnt/* /upgrade
   ```

5. Wechseln Sie in das Home-Verzeichnis, und heben Sie die Bereitstellung der ISO-Datei von ab `/mnt`:

```
sudo umount /mnt
```

6. Löschen Sie die ISO, um Speicherplatz auf dem Management-Node einzusparen:

```
sudo rm <path to iso>/solidfire-fdva-<Element release>-patchX-
XX.X.X.XXXX.iso
```

7. Führen Sie auf dem Management-Node, den Sie aktualisieren, den folgenden Befehl aus, um die Version des Management-Node-Betriebssystems zu aktualisieren. Das Skript speichert alle erforderlichen Konfigurationsdateien nach dem Upgrade, wie z. B. Active IQ-Collector- und Proxy-Einstellungen.

```
sudo /sf/rtfi/bin/sfrtfi_inplace
file:///upgrade/casper/filesystem.squashfs sf_upgrade=1
```

Der Management-Node wird nach Abschluss des Upgrades mit einem neuen OS neu gebootet.

> Nachdem Sie den in diesem Schritt beschriebenen Sudo-Befehl ausgeführt haben, wird die SSH-Sitzung abgebrochen. Für kontinuierliches Monitoring ist ein Konsolenzugriff erforderlich. Wenn während des Upgrades kein Konsolenzugriff verfügbar ist, versuchen Sie die SSH-Anmeldung erneut, und überprüfen Sie die Verbindung nach 15 bis 30 Minuten. Nach der Anmeldung können Sie die neue Betriebssystemversion im SSH-Banner bestätigen, die angibt, dass das Upgrade erfolgreich war.

8. Führen Sie auf dem Management-Node den aus `redeploy-mnode` Skript zur Beibehaltung der Konfigurationseinstellungen für frühere Managementservices:

> Das Skript behält die vorherige Konfiguration der Managementservices bei, einschließlich der Konfiguration über den Active IQ Collector Service, Controller (vCenters) oder Proxy, je nach Ihren Einstellungen.

```
sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode -mu <mnode user>
```

> Wenn Sie die SSH-Funktion zuvor auf dem Management-Node deaktiviert hatten, müssen Sie dies ausführen "Deaktivieren Sie SSH erneut" Auf dem wiederhergestellten Management-Node. SSH-Funktion, die bietet "Zugriff auf Session-Session (Remote Support Tunnel) durch NetApp Support" Ist standardmäßig auf dem Management-Node aktiviert.

Konfigurieren Sie die Authentifizierung mithilfe der REST-API des Management-Node neu

Bei einem sequenziell aktualisierten Management-Service (1) und (2) Element Storage können bestehende Management-Node weiterhin verwendet werden. Wenn Sie eine andere Upgrade-Reihenfolge eingehalten haben, lesen Sie die Verfahren für Upgrades von vorhandenen Management-Nodes.

Bevor Sie beginnen

- Sie haben Ihre Managementservices auf 2.20.69 oder höher aktualisiert.
- Im Storage Cluster wird Element 12.3 oder höher ausgeführt.
- Sie haben Ihre Managementservices sequenziell aktualisiert und anschließend den Element Storage aktualisiert. Mit diesem Verfahren können Sie die Authentifizierung erst neu konfigurieren, wenn Sie Upgrades in der beschriebenen Reihenfolge durchgeführt haben.

Schritte

1. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode
   ```

2. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
   a. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
   b. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
   c. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
3. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **POST /Services/rekonfigurieren-auth** aus.
4. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
5. Wählen Sie für den Parameter **load_images** `true`.
6. Wählen Sie **Ausführen**.

   Der Antwortkörper zeigt an, dass die Neukonfiguration erfolgreich war.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Aktualisieren Sie das Element Plug-in für vCenter Server

Bei bestehenden vSphere Umgebungen mit einem registrierten NetApp Element Plug-in für VMware vCenter Server können Sie Ihre Plug-in-Registrierung aktualisieren, nachdem Sie das Management-Services-Paket, das den Plug-in-Service enthält, aktualisiert haben.

Sie können die Plug-in-Registrierung auf der vCenter Server Virtual Appliance (vCSA) oder Windows mithilfe des Registrierungsprogramms aktualisieren. Sie müssen Ihre Registrierung für das vCenter Plug-in auf jedem vCenter Server ändern, auf dem Sie das Plug-in verwenden müssen.

Dieses Upgrade-Verfahren umfasst die folgenden Upgrade-Szenarien.

> Die Management Services 2.22.7 umfassen das NetApp Element-Plug-in für vCenter Server 5.0, das das Remote-Plug-in enthält. Wenn Sie das Element Plug-in verwenden, sollten Sie ein Upgrade auf Version 5.0 durchführen, um die VMware Direktive zu erfüllen, die Unterstützung für lokale Plug-ins überflüssig macht. "Weitere Informationen .". Wenn Sie das Plug-in nicht verwenden, ist dies eine optionale Aktualisierung.

Element Plug-in für vCenter 5.0 und höher

Beginnend mit dem Element Plug-in für vCenter Server 5.0 umfasst dieses Upgrade-Verfahren die folgenden Upgrade-Szenarien:

- Sie führen ein Upgrade auf Element Plug-in für vCenter Server 5.0 durch.
- Sie aktualisieren gerade auf einen 8.0 oder 7.0 HTML5 vSphere Web Client.

> Das Element Plug-in für vCenter 5.0 und höher ist nicht mit vCenter Server 6.7 und 6.5 kompatibel.

> Bei einem Upgrade von Element Plug-in für vCenter Server 4.x auf 5.0 gehen die mit dem Plug-in konfigurierten Cluster verloren, da die Daten nicht von einer vCenter Instanz in ein Remote-Plug-in kopiert werden können. Sie müssen die Cluster dem Remote-Plug-in erneut hinzufügen. Dies ist eine einmalige Aktivität beim Upgrade von einem lokalen Plug-in auf ein Remote-Plug-in.

Element Plug-in für vCenter 4.10 und früher

Bei Element Plug-in für vCenter Server 4.10 oder früher umfasst dieses Upgrade-Verfahren die folgenden Upgrade-Szenarien:

- Sie aktualisieren gerade auf Element Plug-in für vCenter Server 4.10, 4.9, 4.8, 4.7, 4.6 4.5, oder 4.4.
- Sie aktualisieren gerade auf einen 7.0, 6.7 oder 6.5 HTML5 vSphere Web Client.

- Das Plug-in ist nicht kompatibel mit VMware vCenter Server 8.0 für Element Plug-in für VMware vCenter Server 4.x
- Das Plug-in ist nicht mit VMware vCenter Server 6.5 für Element Plug-in für VMware vCenter Server 4.6, 4.7 und 4.8 kompatibel.

- Sie aktualisieren gerade auf einen 6.7 Flash vSphere Web Client.

> Das Plug-in ist nicht kompatibel mit Version 6.7 U2 Build 13007421 des HTML5 vSphere Web Client und anderen 6.7 U2 Builds, die vor dem Update 2a (Build 13643870) veröffentlicht wurden. Weitere Informationen zu unterstützten vSphere-Versionen finden Sie in den Versionshinweisen zu "Ihre Version des Plug-ins".

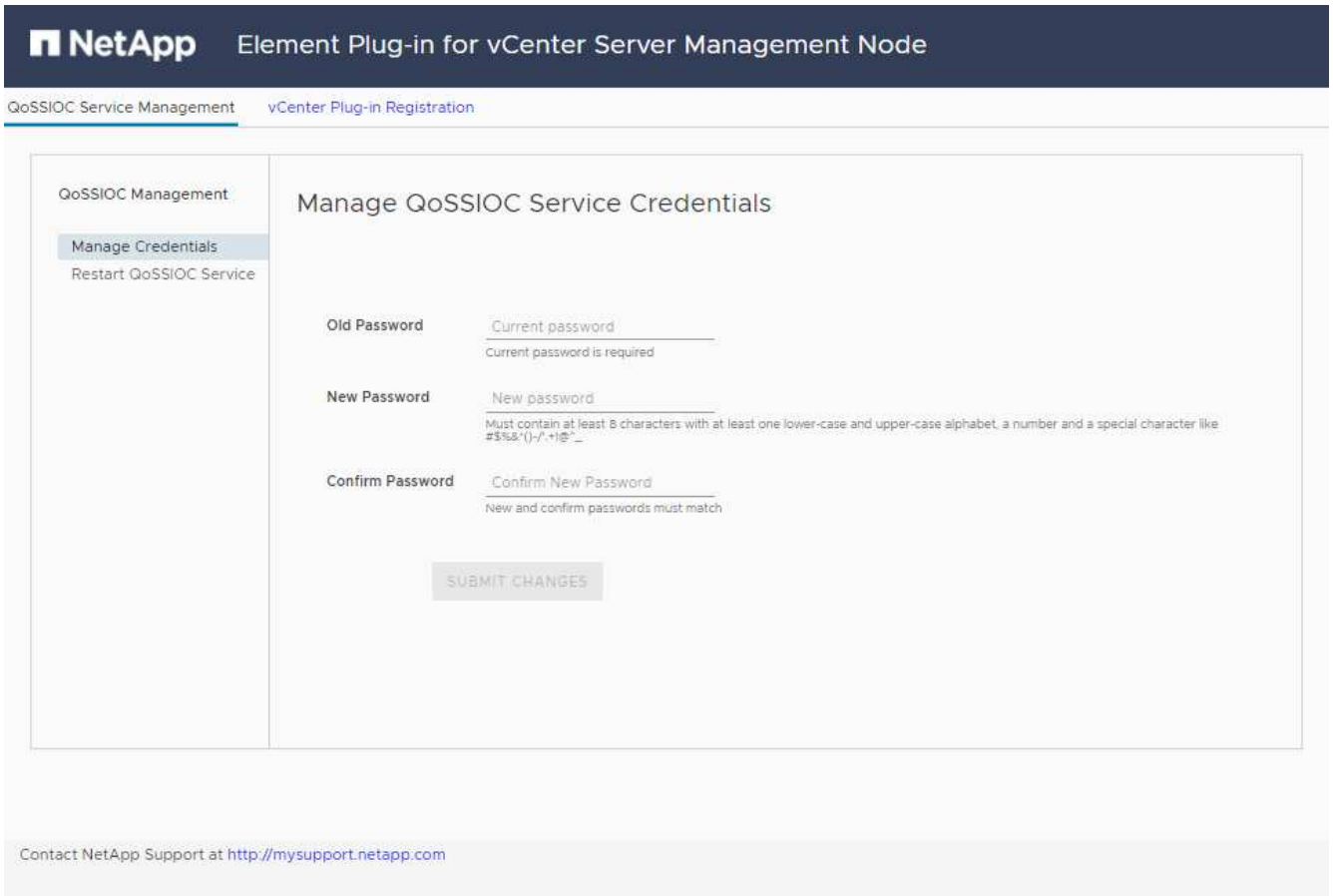
Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Admin-Berechtigungen**: Sie haben vCenter Administrator-Rollenberechtigungen, um ein Plug-in zu installieren.
- **VSphere Upgrades**: Sie haben alle erforderlichen vCenter Upgrades vor dem Upgrade des NetApp Element Plug-ins für vCenter Server durchgeführt. Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass vCenter Upgrades bereits abgeschlossen wurden.
- **VCenter Server**: Ihr vCenter Plug-in Version 4.x oder 5.x ist mit einem vCenter Server registriert. Über das Registrierungsdienstprogramm (`https://[management node IP]:9443`Wählen Sie **Registrierungsstatus**, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie **Prüfstatus** aus, um zu überprüfen, ob das vCenter Plug-in bereits registriert ist und die Versionsnummer der aktuellen Installation.

- **Management Services-Updates**: Sie haben Ihre aktualisiert "Management Services-Bundle" Zur aktuellen Version wechseln. Updates für das vCenter Plug-in werden mithilfe von Updates für die Managementservices bereitgestellt, die außerhalb der größeren Produktversionen für NetApp HCI veröffentlicht werden.
- **Management-Knoten-Upgrades**:
  - Ab dem Element vCenter Plug-in 5.0 führen Sie einen Management-Node aus, der schon einmal verwendet wurde "Upgrade durchgeführt" Auf Version 12.3.x oder höher.
  - Für Element vCenter Plug-in 4.4 bis 4.10 führen Sie einen Management-Node aus, der schon einmal verwendet wurde "Upgrade durchgeführt" Auf Version 11.3 oder höher. VCenter Plug-in 4.4 oder höher erfordert einen Management-Node mit mindestens 11.3 Versionen und einer modularen Architektur, die individuelle Services bietet. Der Management-Node muss mit seiner IP-Adresse oder der konfigurierten DHCP-Adresse eingeschaltet werden.
- * Element Storage-Upgrades*:
  - Ab dem Element vCenter Plug-in 5.0 verfügen Sie über einen Cluster, auf dem die NetApp Element Software 12.3.x oder höher ausgeführt wird.
  - Für Element vCenter Plug-in 4.10 oder eine frühere Version verfügen Sie über einen Cluster mit der NetApp Element Software 11.3 oder höher.
- **VSphere Web Client**: Sie haben sich vom vSphere Web Client abgemeldet, bevor Sie ein Plug-in-Upgrade starten. Der Web-Client erkennt Updates, die während dieses Prozesses an Ihrem Plug-in vorgenommen wurden, wenn Sie sich nicht abmelden.

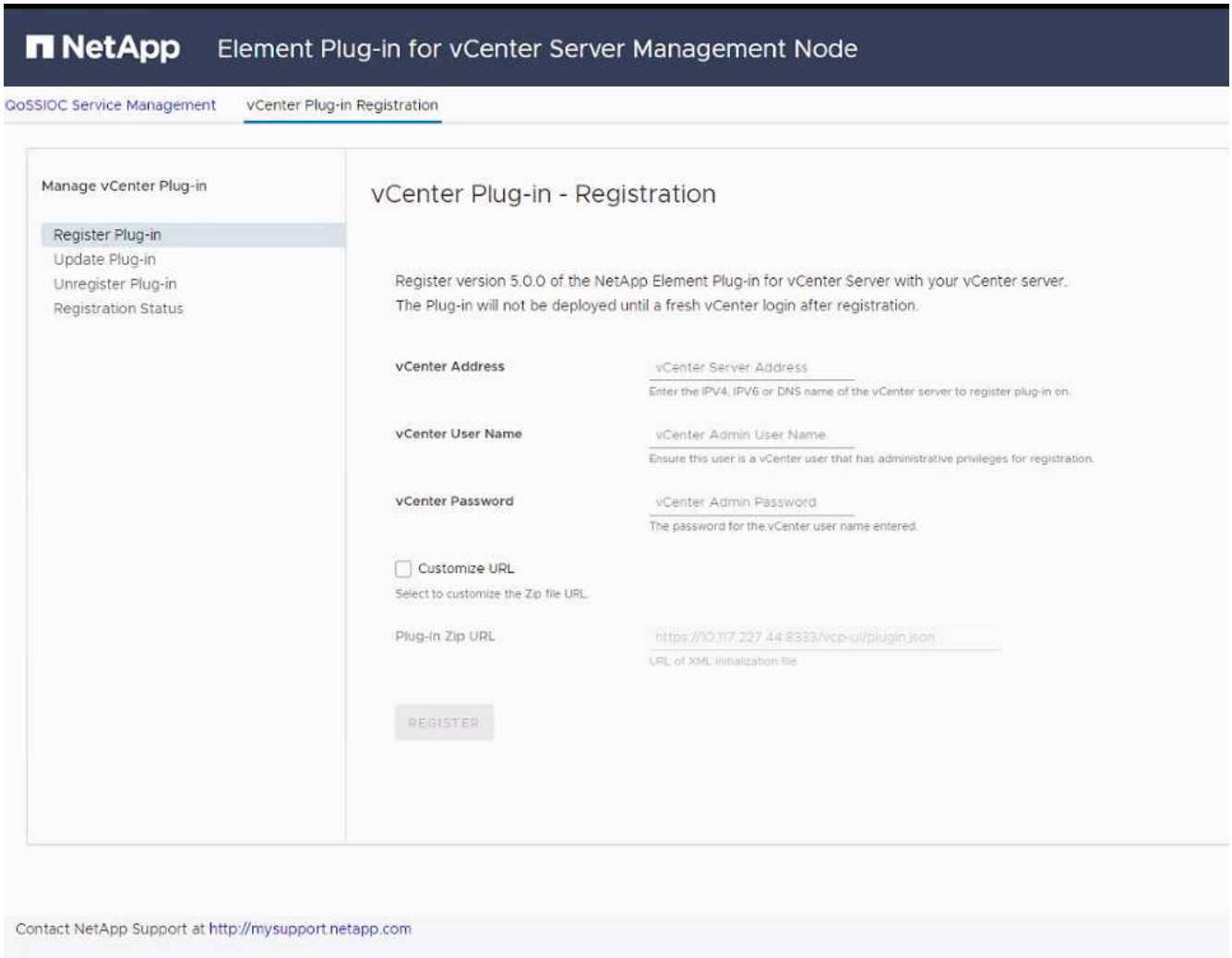
Schritte

1. Geben Sie die IP-Adresse für den Management-Node in einem Browser ein, einschließlich des TCP-Ports für die Registrierung: `https://[management node IP]:9443`Die Registrierungs-Utility-Benutzeroberfläche wird auf der Seite * QoSSIOC Service Credentials* verwalten für das Plug-in geöffnet.

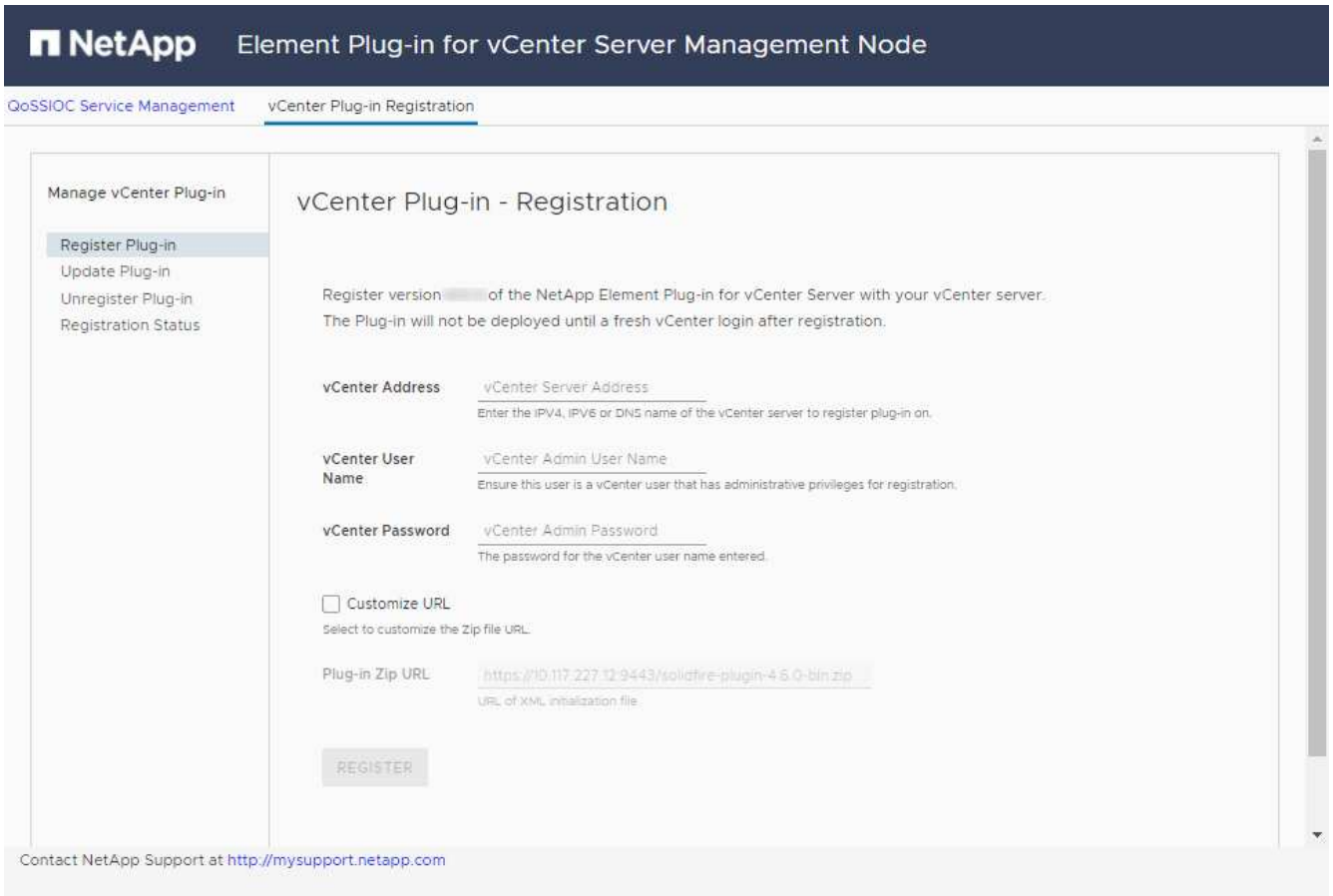


2. Wählen Sie **vCenter Plug-in Registrierung**.

   Ab Element Plug-in für vCenter Server 5:0:



Element Plug-in für vCenter Server 4.10 oder früher:



3. Wählen Sie in **vCenter-Plug-in verwalten** die Option **Update Plug-in** aus.
4. Bestätigen oder aktualisieren Sie die folgenden Informationen:
   a. Die IPv4-Adresse oder der FQDN des vCenter-Dienstes, auf dem Sie Ihr Plug-in registrieren.
   b. Der vCenter Administrator-Benutzername.

   > Der von Ihnen eingegebene Benutzername und das Kennwort müssen für einen Benutzer mit den Berechtigungen der vCenter Administrator-Rolle verwendet werden.

   c. Das vCenter Administrator-Passwort.
   d. (Für interne Server/dunkle Sites) je nach Element Plug-in für vCenter Version, eine benutzerdefinierte URL für Plug-in-JSON-Datei oder Plug-in ZIP:
      i. Beginnend mit dem Element Plug-in für vCenter Server 5.0, einer benutzerdefinierten URL für die JSON-Plug-in-Datei.

      > Sie können **Benutzerdefinierte URL** wählen, um die URL anzupassen, wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Server (dunkle Site) verwenden oder den JSON-Dateinamen oder die Netzwerkeinstellungen geändert haben. Weitere Konfigurationsschritte, wenn Sie eine URL anpassen möchten, finden Sie in der Dokumentation zum Element Plug-in für vCenter Server zum Ändern von vCenter-Eigenschaften für einen internen HTTP-Server (Dark Site).

      ii. Für Element Plug-in für vCenter Server 4.10 oder früher, eine benutzerdefinierte URL für das Plug-in ZIP.

> Sie können **Benutzerdefinierte URL** wählen, um die URL anzupassen, wenn Sie einen HTTP- oder HTTPS-Server (dunkle Site) verwenden oder den ZIP-Dateinamen oder die Netzwerkeinstellungen geändert haben. Weitere Konfigurationsschritte, wenn Sie eine URL anpassen möchten, finden Sie in der Dokumentation zum Element Plug-in für vCenter Server zum Ändern von vCenter-Eigenschaften für einen internen HTTP-Server (Dark Site).

5. Wählen Sie **Aktualisieren**.

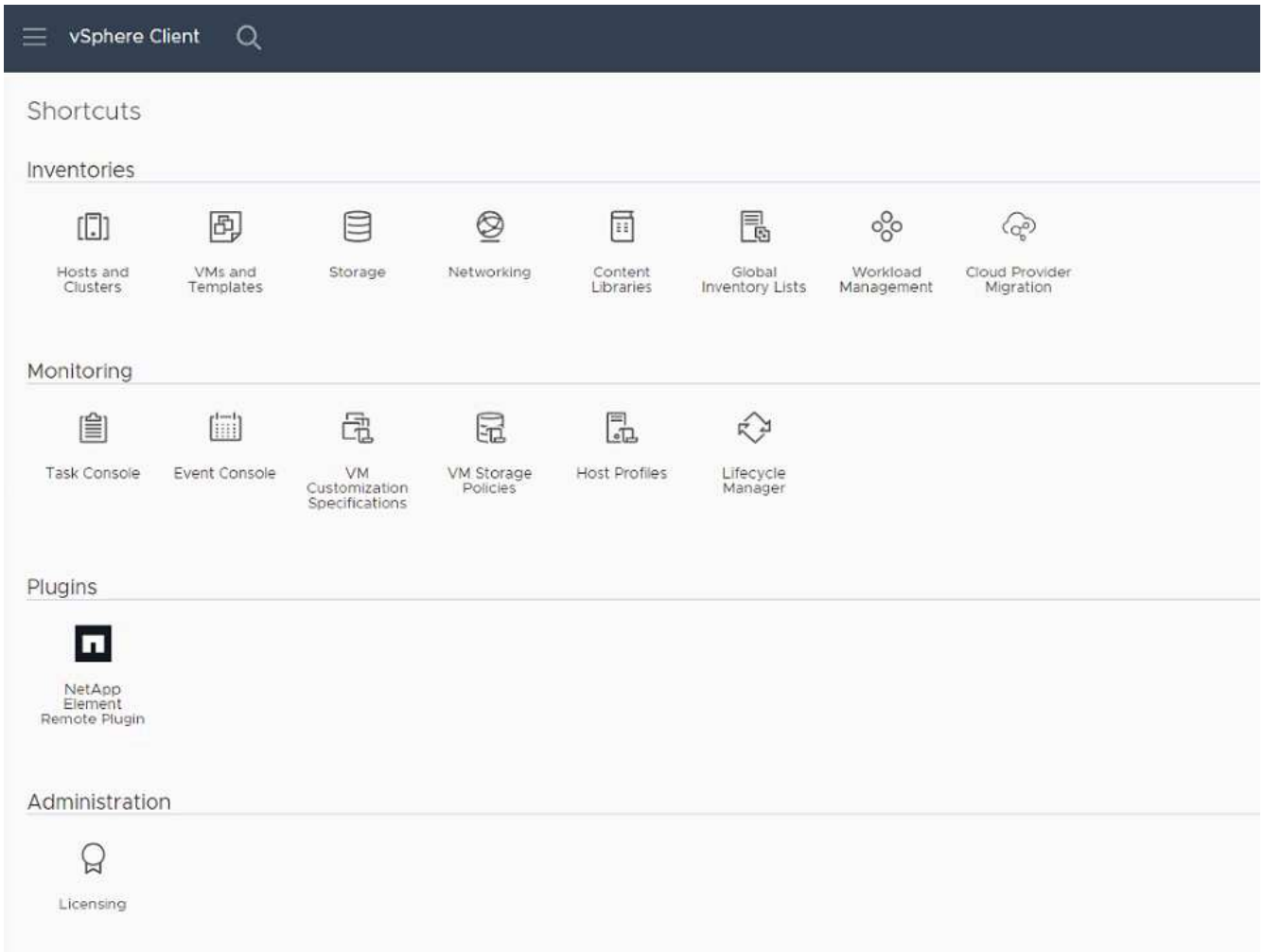
   Ein Banner erscheint in der Benutzeroberfläche des Registrierungsprogramms, wenn die Registrierung erfolgreich ist.

6. Melden Sie sich beim vSphere Web Client als vCenter Administrator an. Wenn Sie bereits beim vSphere Web Client angemeldet sind, müssen Sie sich zuerst abmelden, zwei bis drei Minuten warten und sich erneut anmelden.

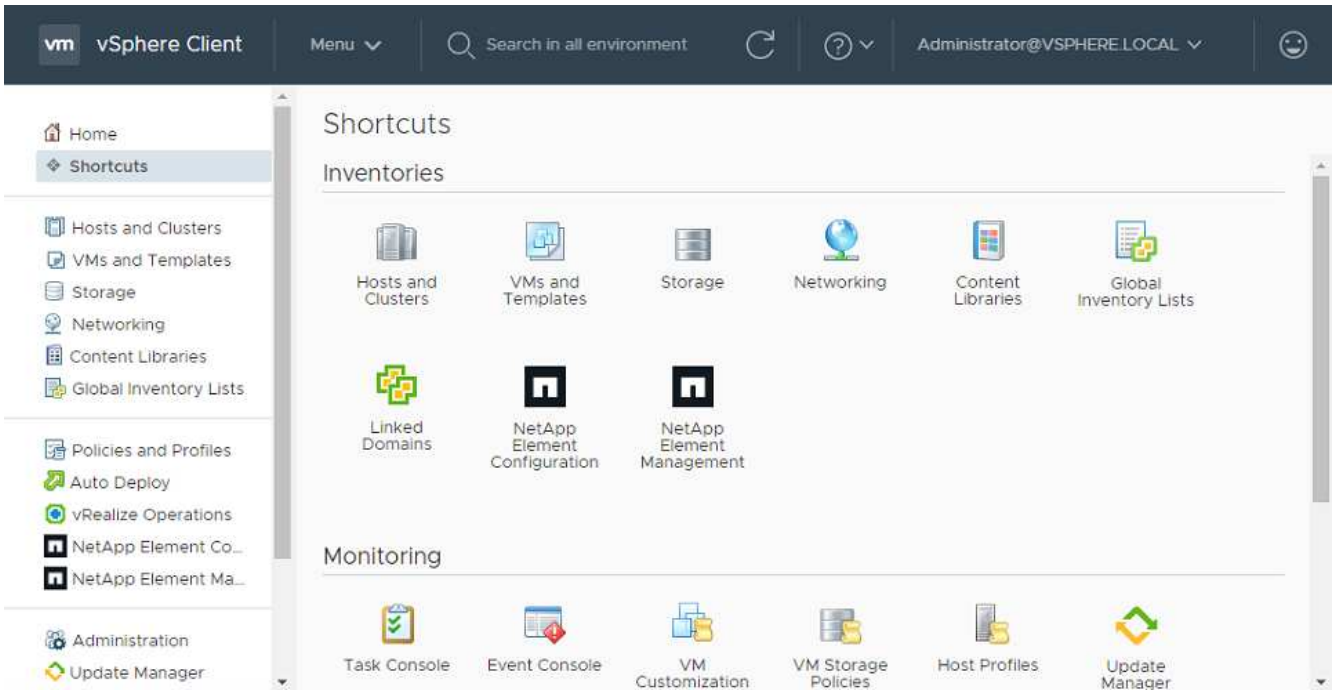
   > Durch diese Aktion wird eine neue Datenbank erstellt und die Installation im vSphere Web Client abgeschlossen.

7. Suchen Sie im vSphere Web Client nach den folgenden abgeschlossenen Aufgaben im Task Monitor, um sicherzustellen, dass die Installation abgeschlossen wurde: `Download plug-in` Und `Deploy plug-in`.
8. Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungspunkte für NetApp Element-Konfiguration und -Verwaltung auf der Registerkarte **Shortcuts** des vSphere Web Clients und im Seitenbedienfeld angezeigt werden.

   Ab Element Plug-in für vCenter Server 5:0:



Element Plug-in für vCenter Server 4.10 oder früher:



Wenn die vCenter-Plug-in-Symbole nicht angezeigt werden, lesen Sie "Element Plug-in für vCenter Server" Dokumentation zur Fehlerbehebung beim Plug-in.

Nach dem Upgrade auf NetApp Element Plug-in für vCenter Server 4.8 oder höher mit VMware vCenter Server 6.7U1, wenn die Speicher-Cluster nicht aufgeführt sind oder ein Serverfehler in den Abschnitten **Cluster** und **QoSSIOC-Einstellungen** der NetApp Element-Konfiguration angezeigt wird, siehe "Element Plug-in für vCenter Server" Dokumentation über die Fehlerbehebung bei diesen Fehlern.

9. Überprüfen Sie die Versionsänderung auf der Registerkarte **über** im Erweiterungspunkt * NetApp Element Konfiguration* des Plug-ins.

   Die folgenden Versionsdetails bzw. Details zu einer neueren Version sollten angezeigt werden:

```
NetApp Element Plug-in Version: 5.0
NetApp Element Plug-in Build Number: 37
```

Das vCenter Plug-in enthält Online-Hilfeinhalte. Um sicherzustellen, dass Ihre Hilfe die neuesten Inhalte enthält, löschen Sie Ihren Browser-Cache, nachdem Sie Ihr Plug-in aktualisiert haben.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Vor einem Upgrade der Computing-Firmware müssen Systemzustandsprüfungen für Computing-Nodes durchgeführt werden

Vor dem Upgrade der Computing-Firmware müssen Sie Zustandsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Computing-Nodes im Cluster aktualisiert werden können. Zustandsprüfungen der Computing-Nodes können nur auf Computing-Clustern von einem oder mehreren gemanagten NetApp HCI Computing-Nodes ausgeführt werden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Management Services**: Sie haben das neueste Management Services Bundle (2.11 oder höher) aktualisiert.
- **Management Node**: Sie führen Management Node 11.3 oder höher aus.
- **Element Software**: Auf Ihrem Storage Cluster wird die NetApp Element Software 11.3 oder höher ausgeführt.
- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)**: Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder API verwenden, um Zustandsprüfungen für Computing-Nodes auszuführen:
  a. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.

c. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.

d. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

> Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Mit der Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control oder der NetApp Hybrid Cloud Control API lassen sich Systemchecks durchführen:

- NetApp Hybrid Cloud Control to run compute node health checks prior to upgrading firmware (Bevorzugte Methode)
- API to run compute node health checks prior to upgrading firmware

Weitere Informationen zu Zustandsprüfungen der Computing-Nodes, die vom Service ausgeführt werden:

- node health checks made by the service

Nutzen Sie NetApp Hybrid Cloud Control, um vor einem Firmware-Upgrade Zustandsprüfungen der Computing-Nodes auszuführen

Mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control kann sichergestellt werden, dass ein Computing-Node für ein Firmware-Upgrade bereit ist.

> Wenn Sie mehrere Storage-Cluster-Konfigurationen mit zwei Nodes haben, jedes in ihrem eigenen vCenter, wird der Zustand von Witness Nodes möglicherweise nicht akkurat gemeldet. Wenn Sie also zum Upgrade von ESXi Hosts bereit sind, müssen Sie nur den Witness Node auf dem ESXi Host herunterfahren, der aktualisiert wird. Sie müssen sicherstellen, dass in Ihrer NetApp HCI-Installation immer ein Witness Node ausgeführt wird, indem Sie die Witness Nodes auf andere Weise ausschalten.

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>/hcc
```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.

4. Wählen Sie auf der Seite **Upgrades** die Registerkarte **Compute Firmware** aus.
5. Wählen Sie die Integritätsprüfung aus Für den Cluster möchten Sie die Upgrade-Bereitschaft überprüfen.
6. Wählen Sie auf der Seite **Integritätsprüfung berechnen** die Option **Integritätsprüfung ausführen**.
7. Wenn Probleme auftreten, wird auf der Seite ein Bericht angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor:
   a. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus.
   b. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus.
   c. Wählen Sie nach der Behebung von Cluster-Problemen die Option **Integritätsprüfung erneut ausführen** aus.

Nachdem die Integritätsprüfung ohne Fehler abgeschlossen wurde, können die Computing-Nodes im Cluster aktualisiert werden. Siehe "Aktualisiert die Computing-Node-Firmware" Fortfahren.

Verwenden Sie API zum Ausführen von Zustandsprüfungen des Computing-Nodes vor einem Firmware-Upgrade

Mithilfe DER REST-API können Sie überprüfen, ob die Computing-Nodes in einem Cluster aktualisiert werden können. Bei der Integritätsprüfung werden keine Hindernisse für das Upgrade beseitigt, z. B. Probleme mit ESXi Hosts oder andere Probleme mit vSphere. Daher müssen Sie für jedes Computing-Cluster in Ihrer Umgebung Zustandsprüfungen der Computing-Nodes durchführen.

Schritte

1. Suchen Sie die Controller-ID und die Cluster-ID:
   a. Öffnen Sie die REST API-UI für den Bestandsdienst auf dem Managementknoten:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
   c. Wählen Sie in DER REST API UI **GET /Installations** aus.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Wählen Sie **Ausführen**.
   f. Kopieren Sie aus dem Text Code 200 Antwort den `"id"` Für die Installation, die Sie für Zustandsprüfungen verwenden möchten.
   g. Wählen Sie in DER REST-API-Benutzeroberfläche **GET /installations/{id}** aus.
   h. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   i. Geben Sie die Installations-ID ein.
   j. Wählen Sie **Ausführen**.

k. Kopieren Sie aus dem Code 200-Antwortkörper die IDs für die folgenden Elemente:

   i. Die Cluster-ID (`"clusterID"`)

   ii. Eine Controller-ID (`"controllerId"`)

```
{
  "_links": {
    "collection":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations",
    "self":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations/xx94f6f0-12a6-
412f-8b5e-4cf2z58329x0"
  },
  "compute": {
    "errors": [],
    "inventory": {
      "clusters": [
        {
          "clusterId": "domain-1",
          "controllerId": "abc12c3a-aa87-4e33-9f94-xx588c2cdcf6",
          "datacenterName": "NetApp-HCI-Datacenter-01",
          "installationId": "xx94f6f0-12a6-412f-8b5e-
4cf2z58329x0",
          "installationName": "test-nde-mnode",
          "inventoryType": "managed",
          "name": "NetApp-HCI-Cluster-01",
          "summary": {
            "nodeCount": 2,
            "virtualMachineCount": 2
          }
        }
      ],
```

2. Führen Sie Zustandsprüfungen auf den Computing-Nodes im Cluster durch:

   a. Öffnen SIE DIE REST API-UI für den Computing-Service auf dem Management-Node:

```
https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/
```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:

      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.

      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client` Wenn der Wert nicht bereits ausgefüllt ist.

      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.

   c. Wählen Sie **POST /compute/{CONTROLLER_ID}/Health-Checks** aus.

d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

e. Geben Sie das ein `"controllerId"` Sie haben aus dem vorherigen Schritt im Parameterfeld **Controller_ID** kopiert.

f. Geben Sie in der Nutzlast das ein `"clusterId"` Die Sie aus dem vorherigen Schritt als kopiert haben `"cluster"` Wert und entfernen Sie den `"nodes"` Parameter.

```
{
  "cluster": "domain-1"
}
```

g. Wählen Sie **Ausführen**, um eine Integritätsprüfung auf dem Cluster auszuführen.

   Die Antwort auf Code 200 gibt ein `"resourceLink"` URL mit angehängter Task-ID, die zur Bestätigung der Ergebnisse der Integritätsprüfung erforderlich ist.

```
{
  "resourceLink": "https://10.117.150.84/vcenter/1/compute/tasks/[This
is the task ID for health check task results]",
  "serviceName": "vcenter-v2-svc",
  "taskId": "ab12c345-06f7-42d7-b87c-7x64x56x321x",
  "taskName": "VCenter service health checks"
}
```

a. Kopieren Sie den Teil der Task-ID des `"resourceLink"` URL zur Überprüfung des Aufgabenergebnisses.

3. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Zustandsprüfungen:

   a. Zurück zur REST-API-UI für den Computing-Service auf dem Management-Node:

```
https://<ManagementNodeIP>/vcenter/1/
```

   b. Wählen Sie **GET /compute/Tasks/{Task_id}** aus.

   c. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

   d. Geben Sie den Teil der Task-ID des ein `"resourceLink"` URL aus der Antwort **POST /compute /{CONTROLLER_ID}/Health-Checks** Code 200 im `task_id` Parameterfeld.

   e. Wählen Sie **Ausführen**.

   f. Wenn der `status` Dieser Wert gibt an, dass im Hinblick auf den Zustand von Computing-Node Probleme aufgetreten sind. Führen Sie folgende Schritte aus:

      i. Gehen Sie zum jeweiligen KB-Artikel (`KbLink`) Für jedes Problem aufgelistet oder führen Sie die angegebene Abhilfe.

      ii. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus.

      iii. Nachdem Sie Cluster-Probleme behoben haben, führen Sie erneut **POST /compute**

/{CONTROLLER_ID}/Health-Checks aus (siehe Schritt 2).

Wenn die Zustandsprüfung ohne Probleme abgeschlossen wurde, weist der Antwortcode 200 auf ein erfolgreiches Ergebnis hin.

Zustandsprüfungen des Computing-Node, die vom Service durchgeführt werden

Überprüfungen des Rechenstzustands, ob sie durch NetApp Hybrid Cloud Control oder API-Methoden durchgeführt werden, führen folgende Prüfungen pro Node durch. Je nach Umgebung können einige dieser Prüfungen übersprungen werden. Sie sollten die Integritätsprüfungen erneut durchführen, nachdem Sie erkannte Probleme behoben haben.

Prüfen Sie die Beschreibung	Node/Cluster getestet	Aktion erforderlich, um zu lösen	Knowledgebase-Artikel mit Verfahren
Ist DRS aktiviert und vollständig automatisiert?	Cluster	Aktivieren Sie DRS, und stellen Sie sicher, dass es vollständig automatisiert ist.	"Siehe diesen KB". HINWEIS: Wenn Sie über eine Standardlizenz verfügen, versetzen Sie den ESXi Host in den Wartungsmodus und ignorieren Sie diese Fehlerwarnung bei der Integritätsprüfung.
Ist DPM in vSphere deaktiviert?	Cluster	Distributed Power Management deaktivieren.	"Siehe diesen KB".
Ist die HA-Zugangskontrolle in vSphere deaktiviert?	Cluster	Schalten Sie die HA-Zugangskontrolle aus.	"Siehe diesen KB".
IST FT für eine VM auf einem Host im Cluster aktiviert?	Knoten	Unterbrechen Sie die Fehlertoleranz auf allen betroffenen virtuellen Maschinen.	"Siehe diesen KB".
Gibt es in vCenter kritische Alarme für den Cluster?	Cluster	Starten Sie vSphere, und beheben Sie alle Warnmeldungen, bevor Sie fortfahren.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Gibt es allgemeine/globale Informationsmeldungen in vCenter?	Cluster	Starten Sie vSphere, und beheben Sie alle Warnmeldungen, bevor Sie fortfahren.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Sind Management-Services auf dem neuesten Stand?	HCI-System	Sie müssen Managementservices aktualisieren, bevor Sie ein Upgrade durchführen oder vor dem Upgrade eine Integritätsprüfung durchführen.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich. Siehe "Diesen Artikel" Finden Sie weitere Informationen.

Prüfen Sie die Beschreibung	Node/Cluster getestet	Aktion erforderlich, um zu lösen	Knowledgebase-Artikel mit Verfahren
Gibt es Fehler auf dem aktuellen ESXi Knoten in vSphere?	Knoten	Starten Sie vSphere, und beheben Sie alle Warnmeldungen, bevor Sie fortfahren.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Sind virtuelle Medien auf eine VM auf einem Host im Cluster eingebunden?	Knoten	Heben Sie die Bereitstellung aller virtuellen Datenträger (CD/DVD/Diskette) von den VMs ab.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Ist die BMC-Version die erforderliche Mindestversion, die Rotbarsch unterstützt?	Knoten	Aktualisieren Sie Ihre BMC-Firmware manuell.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Ist ESXi Host eingerichtet und läuft?	Knoten	Starten Sie Ihren ESXi-Host.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Befinden sich Virtual Machines im lokalen ESXi Storage?	Node/VM	Entfernen oder migrieren Sie lokalen Speicher, der an Virtual Machines angeschlossen ist.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Ist BMC betriebsbereit?	Knoten	Schalten Sie Ihren BMC ein, und stellen Sie sicher, dass er mit einem Netzwerk verbunden ist, das dieser Managementknoten erreichen kann.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Gibt es Partner-ESXi-Hosts?	Knoten	Stellen Sie einen oder mehrere ESXi-Hosts im Cluster zur Verfügung (nicht im Wartungsmodus), um virtuelle Maschinen zu migrieren.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Können Sie eine Verbindung mit BMC über das IPMI-Protokoll herstellen?	Knoten	Aktivieren Sie IPMI-Protokoll auf Baseboard Management Controller (BMC).	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich.
Ist der ESXi Host korrekt dem Hardware-Host (BMC) zugeordnet?	Knoten	Der ESXi-Host ist dem Baseboard Management Controller (BMC) nicht korrekt zugeordnet. Korrigieren Sie die Zuordnung zwischen ESXi Host und Hardware-Host.	Es ist kein KB zum Beheben des Problems erforderlich. Siehe "Diesen Artikel" Finden Sie weitere Informationen.

Prüfen Sie die Beschreibung	Node/Cluster getestet	Aktion erforderlich, um zu lösen	Knowledgebase-Artikel mit Verfahren
Wie lautet der Status der Witness Nodes im Cluster? Keine der erkannten Zeugen-Nodes ist in Betrieb.	Knoten	Ein Witness-Node wird nicht auf einem anderen ESXi-Host ausgeführt. Schalten Sie den Witness Node auf einem alternativen ESXi-Host ein, und führen Sie die Integritätsprüfung erneut aus. **Ein Witness Node muss jederzeit in der HCI-Installation laufen**.	"Siehe diesen KB"
Wie lautet der Status der Witness Nodes im Cluster? Der Witness Node ist auf diesem ESXi Host betriebsbereit und der alternative Witness Node ist nicht aktiviert.	Knoten	Ein Witness-Node wird nicht auf einem anderen ESXi-Host ausgeführt. Schalten Sie den Witness Node auf einem anderen ESXi Host ein. Wenn Sie bereit sind, ein Upgrade für diesen ESXi-Host durchzuführen, fahren Sie den Witness-Node herunter, der auf diesem ESXi-Host ausgeführt wird, und führen Sie die Integritätsprüfung erneut aus. **Ein Witness Node muss jederzeit in der HCI-Installation laufen**.	"Siehe diesen KB"
Wie lautet der Status der Witness Nodes im Cluster? Der Witness Node ist auf diesem ESXi Host ausgeführt und der alternative Node ist aktiviert, läuft aber auf demselben ESXi Host.	Knoten	Beide Witness Nodes laufen auf diesem ESXi-Host. Verschieben Sie einen Witness Node auf einen alternativen ESXi Host. Wenn Sie bereit sind, ein Upgrade für diesen ESXi-Host durchzuführen, fahren Sie den Witness-Node herunter, der auf diesem ESXi-Host verbleibt, und führen Sie die Integritätsprüfung erneut aus. **Ein Witness Node muss jederzeit in der HCI-Installation laufen**.	"Siehe diesen KB"

Prüfen Sie die Beschreibung	Node/Cluster getestet	Aktion erforderlich, um zu lösen	Knowledgebase-Artikel mit Verfahren
Wie lautet der Status der Witness Nodes im Cluster? Der Witness Node ist auf diesem ESXi Host betriebsbereit, und der alternative Witness Node wird auf einem anderen ESXi Host ausgeführt.	Knoten	Ein Witness-Node wird lokal auf diesem ESXi-Host ausgeführt. Wenn Sie bereit sind, ein Upgrade für diesen ESXi-Host durchzuführen, fahren Sie den Witness-Node nur auf diesem ESXi-Host herunter, und führen Sie die Integritätsprüfung erneut aus. **Ein Witness Node muss jederzeit in der HCI-Installation laufen**.	"Siehe diesen KB"

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Aktualisieren von Compute-Node-Treibern

Für jeden H-Series-Computing-Node können Sie die auf den Nodes verwendeten Treiber mithilfe des VMware Update Manager aktualisieren.

Informationen zur Hardware finden Sie in der Firmware- und Treibermatrix unter "Unterstützte Firmware- und ESXi-Treiberversionen".

Führen Sie jeweils nur einen dieser Aktualisierungsvorgänge aus.

Sie sollten die aktuelle Version des ESXi-Treibers überprüfen, bevor Sie die Firmware-Aktualisierungen berechnen. Wenn der Treiber veraltet ist, aktualisieren Sie zuerst den Treiber. Dann aktualisieren Sie die Computing-Firmware für Ihre Computing-Nodes.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "NetApp HCI Software-Downloads" Und wählen Sie den Download-Link für die korrekte Version von NetApp HCI.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste * ESXI_drivers* aus.
3. Akzeptieren Sie die Endnutzer-Lizenzvereinbarung.
4. Laden Sie das Treiberpaket für den Node-Typ und die ESXi-Version herunter.
5. Extrahieren Sie das heruntergeladene Treiberpaket auf Ihrem lokalen Computer.

   Das NetApp Treiber-Paket enthält mindestens eine ZIP-Datei des VMware Offline Bundle; extrahieren Sie diese ZIP-Dateien nicht.

6. Gehen Sie zu **VMware Update Manager** in VMware vCenter.

7. Importieren Sie die Treiber-Offline-Bundle-Datei für die Compute-Knoten in das **Patch-Repository**.

   Führen Sie für VMware ESXi 6.x und 7.0 bis 7.0 U3 die folgenden Schritte aus, um die Treiber-Offline-Paketdatei zu importieren:

   a. Wählen Sie die Registerkarte **Updates** aus.
   b. WÄHLEN SIE **UPLOAD AUS DATEI**.
   c. Navigieren Sie zu dem Offline-Paket, das zuvor heruntergeladen wurde, und wählen Sie **IMPORT**.
8. Erstellen einer neuen Host-Baseline für den Computing-Node
9. Wählen Sie **Host Extension** für Name und Typ und wählen Sie alle importierten Treiberpakete aus, die in die neue Baseline aufgenommen werden sollen.
10. Wählen Sie im Menü **Host und Cluster** in vCenter den Cluster mit den Compute Nodes aus, die Sie aktualisieren möchten, und navigieren Sie zur Registerkarte **Update Manager**.
11. Wählen Sie **optimieren** und wählen Sie die neu erstellte Host-Baseline aus. Stellen Sie sicher, dass die in der Basislinie enthaltenen Treiber ausgewählt sind.
12. Gehen Sie mit dem Assistenten zu den Optionen für die Fehlerbehebung * des Hosts durch und stellen Sie sicher, dass die Option **VM Power State** nicht ändern ausgewählt ist, um virtuelle Maschinen während der Treiberaktualisierung online zu halten.

    > Wenn der VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) auf dem Cluster aktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung in NetApp HCI-Installationen), werden virtuelle Maschinen automatisch zu anderen Knoten im Cluster migriert.

13. Gehen Sie im Assistenten zur Seite **bereit zum Abschließen** und wählen Sie **Fertig**.

    Die Treiber für alle Computing-Nodes im Cluster werden jeweils um einen Node aktualisiert, während Virtual Machines online bleiben.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"
- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Aktualisiert die Firmware der Computing-Node

Bei H-Series Computing-Nodes können Sie die Firmware für Hardwarekomponenten wie BMC, BIOS und NIC aktualisieren. Für ein Upgrade der Firmware von Computing-Nodes können Sie die Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control, DIE REST-API, ein USB-Laufwerk mit dem neuesten Firmware-Image oder die BMC-Benutzeroberfläche verwenden.

Nach dem Upgrade bootet der Computing-Node in ESXi hoch und funktioniert wie zuvor, wobei die Konfiguration beibehalten wird.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Compute drivers**: Sie haben Ihre Compute Node drivers aktualisiert. Wenn Computing-Node-Treiber nicht mit der neuen Firmware kompatibel sind, wird das Upgrade nicht gestartet. Siehe "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Informationen zur Kompatibilität von Treibern und Firmware erhalten Sie auf dem neuesten

Stand "Versionshinweise zu der computing-Node-Firmware" Für wichtige, spätbreakende Firmware- und Treiberdetails.

- **Admin-Berechtigungen**: Sie haben Cluster Administrator und BMC Administrator Berechtigungen, um das Upgrade durchzuführen.
- **System-Ports**: Bei Upgrade-Nutzung von NetApp Hybrid Cloud Control haben Sie sichergestellt, dass die erforderlichen Ports geöffnet sind. Siehe "Netzwerkports" Finden Sie weitere Informationen.
- **BMC- und BIOS-Mindestversionen**: Der Knoten, den Sie mit NetApp Hybrid Cloud Control aktualisieren möchten, erfüllt die folgenden Mindestanforderungen:

Modell	Minimale BMC-Version	Minimale BIOS-Version
H410C	Alle Versionen werden unterstützt (kein Upgrade erforderlich)	Alle Versionen werden unterstützt (kein Upgrade erforderlich)
H610C	3.96.07	3B01
H615C	4.68.07	3B08.CO

> H615C Computing Nodes müssen BMC-Firmware mit der Version 4.68 aktualisieren "bundle für computing-Firmware 2.27" Und NetApp Hybrid Cloud Control zur Durchführung zukünftiger Firmware-Upgrades zu aktivieren.

> Eine vollständige Matrix der Firmware und der Treiber-Firmware für Ihre Hardware finden Sie unter "Diesen KB-Artikel" (anmeldung erforderlich).

- **BIOS-Startreihenfolge**: Ändern Sie die Startreihenfolge im BIOS-Setup für jeden Knoten manuell `USB CD/DVD` Wird in der Boot-Liste angezeigt. Siehe das "Artikel" Finden Sie weitere Informationen.
- **BMC-Zugangsdaten**: Aktualisieren der Zugangsdaten NetApp Hybrid Cloud Control verwendet, um eine Verbindung zum BMC des Computing-Nodes herzustellen. Dazu wird entweder die NetApp Hybrid Cloud Control verwendet "UI" Oder "API". Durch Aktualisieren der BMC-Informationen vor dem Upgrade wird der Bestand aktualisiert und sichergestellt, dass Management-Node-Services über alle Hardwareparameter informiert sind, die zum Abschluss des Upgrades erforderlich sind.
- **Angeschlossene Medien**: Trennen Sie alle physischen USB- oder ISO-Geräte, bevor Sie ein Upgrade der Rechenknoten starten.
- **KVM ESXi Console**: Schließen Sie alle offenen SOL-Sitzungen und aktiven KVM-Sitzungen in der BMC-Benutzeroberfläche, bevor Sie ein Upgrade von Computing-Knoten starten.
- **Witness Node-Anforderungen**: In Storage-Clustern mit zwei und drei Nodes, eines "Witness Node" Muss jederzeit in der NetApp HCI-Installation ausgeführt werden.
- **Integritätsprüfung für Compute-Knoten**: Sie haben überprüft, ob der Knoten bereit für ein Upgrade ist. Siehe "Vor einem Upgrade der Computing-Firmware müssen Systemzustandsprüfungen für Computing-Nodes durchgeführt werden".
- **Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)**: Ab Management Services 2.20.69 müssen Sie die EULA akzeptieren und speichern, bevor Sie die NetApp Hybrid Cloud Control UI oder API zum Upgrade der Computing-Node-Firmware verwenden:

  a. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

```
https://<ManagementNodeIP>
```

b. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.

c. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.

d. Die EULA erscheint. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Ich akzeptiere aktuelle und alle zukünftigen Updates** und wählen Sie **Speichern**.

> Wenn Sie die EULA akzeptieren, wird sie für alle zukünftigen Updates aufgezeichnet und die automatische Download-Funktion ist aktiviert. Der Kunde erhält Aktualisierungen zu NetApp Software Updates und Upgrades, die nach eigenem Ermessen und nach eigenem Ermessen installiert werden können. Sie können die Funktion zum automatischen Download deaktivieren, indem Sie die Netzwerkverbindung zum NetApp Online-Software-Repository deaktivieren.

Aktualisieren Sie in Produktionsumgebungen die Firmware auf jeweils einem Computing-Node.

> Der ESXi-Host muss vor Durchführung einer Integritätsprüfung und Fortsetzen der Firmware-Aktualisierung aus dem Sperrmodus entfernt werden. Siehe "So deaktivieren Sie den Sperrmodus auf ESXi-Host" Und "Verhalten des VMware Sperrmodus" Finden Sie weitere Informationen.

Bei UI- oder API-Upgrades der NetApp Hybrid Cloud Control wird Ihr ESXi Host automatisch während des Upgrades in den Wartungsmodus versetzt, wenn Sie über die DRS-Funktion und die erforderliche Lizenzierung verfügen. Der Node wird neu gebootet, und nach Abschluss des Upgrades wird der ESXi Host aus dem Wartungsmodus entfernt. Bei USB- und BMC-UI-Optionen müssen Sie den ESXi-Host wie in jedem Verfahren beschrieben manuell in den Wartungsmodus versetzen.

> Überprüfen Sie vor dem Upgrade die aktuelle ESXi Treiberversion. Wenn der Treiber veraltet ist, aktualisieren Sie zuerst den Treiber. Dann aktualisieren Sie die Computing-Firmware für Ihre Computing-Nodes.

Wählen Sie die Option aus, die für Ihr Upgrade-Szenario relevant ist:

- NetApp Hybrid Cloud Control UI to upgrade a compute node (Empfohlen)
- NetApp Hybrid Cloud Control API to upgrade a compute node
- a USB drive imaged with the latest compute firmware bundle
- the Baseboard Management Controller (BMC) user interface (UI)

Verwenden Sie die UI von NetApp Hybrid Cloud Control zum Upgrade eines Computing-Node

Ab den Management Services 2.14 können Sie über die Benutzeroberfläche von NetApp Hybrid Cloud Control ein Computing-Node aktualisieren. Sie müssen in der Liste der Nodes den Node auswählen, der aktualisiert werden soll. Auf der Registerkarte **Aktuelle Versionen** werden die aktuellen Firmware-Versionen angezeigt und auf der Registerkarte **vorgeschlagene Versionen** werden ggf. die verfügbaren Upgrade-Versionen angezeigt.

> Stellen Sie für ein erfolgreiches Upgrade sicher, dass die Integritätsprüfung auf dem vSphere-Cluster erfolgreich ist.

Bei Upgrades an dunklen Standorten kann die Upload-Zeit verkürzt werden, wenn das Computing-Firmware-Bundle und der Management-Node lokal sind.

Das Upgrade von NIC, BIOS und BMC dauert je nach Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung zwischen dem Management-Node und dem BMC-Host etwa 60 Minuten pro Node.

Die Verwendung der NetApp Hybrid Cloud Control UI ermöglicht das Upgrade der Computing-Firmware auf H300E/H500E/H700E Computing-Nodes nicht mehr. Für ein Upgrade sollten Sie ein verwenden ,USB-Laufwerk Oder im ,BMC-UI So mounten Sie das Computing-Firmware-Bundle.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn der Management-Node nicht mit dem Internet verbunden ist, haben Sie das Paket der Computing-Firmware von heruntergeladen "NetApp Support Website".

  Sie sollten die extrahieren `TAR.GZ` Datei zu A `TAR` Datei, und extrahieren Sie dann die `TAR` Datei zum Paket der Compute-Firmware.

Schritte

1. Öffnen Sie die IP-Adresse des Management-Node in einem Webbrowser:

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. Melden Sie sich bei NetApp Hybrid Cloud Control an, indem Sie die Anmeldedaten des Storage-Cluster-Administrators bereitstellen.
3. Wählen Sie **Upgrade** oben rechts auf der Schnittstelle aus.
4. Wählen Sie auf der Seite **Upgrades** die Option **Firmware berechnen**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und führen Sie die für das Cluster zutreffenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Wählen Sie das Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten. Die im Cluster aufgeführten Nodes werden zusammen mit den aktuellen Firmware-Versionen und neueren Versionen angezeigt, sofern ein Upgrade verfügbar ist. b. Wählen Sie das Paket der Compute-Firmware aus. c. Wählen Sie **Upgrade Starten**. Nachdem Sie **Upgrade starten** ausgewählt haben, werden im Fenster ggf. fehlerhafte Integritätsprüfungen angezeigt. Das Upgrade kann nach dem Start nicht angehalten werden. Die Firmware wird nacheinander in der folgenden Reihenfolge aktualisiert: NIC, BIOS und BMC. Melden Sie sich während des Upgrades nicht bei der BMC-Benutzeroberfläche an. Wenn Sie sich am BMC anmelden, wird die SOL-Sitzung (Serial-over-LAN) von Hybrid Cloud Control beendet, die den Upgradeprozess überwacht. d. Wenn die Integritätsprüfung auf Cluster- oder Node-Ebene mit Warnungen bestanden wurde, aber ohne kritische Ausfälle, wird **bereit für ein Upgrade** angezeigt. Wählen Sie **Upgrade Node**. Während das Upgrade läuft, können Sie die Seite verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um den Fortschritt zu überwachen. Während des Upgrades zeigt die Benutzeroberfläche verschiedene Meldungen über den Status des Upgrades an. Öffnen Sie die Konsole „Serial-over-LAN“ (SOL) nicht über die BMC Web-UI, während Sie die Firmware auf den H610C und H615C Computing-Nodes aktualisieren. Dies kann zum Fehlschlagen des Upgrades führen. Die Benutzeroberfläche zeigt eine Meldung an, nachdem das Upgrade abgeschlossen wurde. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Wählen Sie das Cluster aus, das Sie aktualisieren möchten. b. Wählen Sie **Durchsuchen** aus, um das von Ihnen heruntergeladene Paket der Rechner-Firmware hochzuladenhttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/netapp-hci/downloads-tab["NetApp Support Website"^]. c. Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. In einer Statusleiste wird der Status des Uploads angezeigt. Die Datei wird im Hintergrund hochgeladen, wenn Sie vom Browser-Fenster weg navigieren. Nach dem erfolgreichen Hochladen und Validierungen der Datei wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Die Validierung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Sie können Protokolle herunterladen, nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Informationen zu den verschiedenen Änderungen des Aktualisierungsstatus finden Sie unter status changes.

Wenn während des Upgrades ein Fehler auftritt, wird der Node durch NetApp Hybrid Cloud Control neu gebootet, der Wartungsmodus nicht ausgeführt und der Fehlerstatus wird über eine Verbindung zum Fehlerprotokoll angezeigt. Sie können das Fehlerprotokoll mit spezifischen Anweisungen oder Links zu KB-Artikeln herunterladen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben. Weitere Informationen über Probleme bei Upgrades der Computing-Node-Firmware mithilfe von NetApp Hybrid Cloud Control finden Sie hier "KB" Artikel:

Statusänderungen des Upgrades

Hier sind die verschiedenen Status, die die UI vor, während und nach dem Upgrade-Prozess anzeigt:

Upgrade-Status	Beschreibung
Mindestens eine Zustandsprüfung des Node ist fehlgeschlagen. Erweitern, um Details anzuzeigen.	Mindestens eine Zustandsprüfung ist fehlgeschlagen.
Fehler	Während des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten. Sie können das Fehlerprotokoll herunterladen und an den NetApp Support senden.

Upgrade-Status	Beschreibung
Erkennung nicht möglich	NetApp Hybrid Cloud Control verfügt nicht über eine externe Konnektivität zum Online-Software-Repository. Dieser Status wird auch angezeigt, wenn NetApp Hybrid Cloud Control den Computing-Node nicht abfragen kann, wenn die Computing-Node-Ressource nicht über die Hardware-Tag-Nummer verfügt.
Ein Upgrade ist möglich.	Alle Zustandsprüfungen wurden erfolgreich bestanden und der Node kann aktualisiert werden.
Während des Upgrades ist ein Fehler aufgetreten.	Das Upgrade schlägt mit dieser Benachrichtigung fehl, wenn ein kritischer Fehler auftritt. Laden Sie die Protokolle herunter, indem Sie den Link **Download Logs** auswählen, um den Fehler zu beheben. Sie können versuchen, das Upgrade erneut zu aktualisieren, nachdem Sie den Fehler behoben haben.
Der Node wird aktualisiert.	Das Upgrade läuft. In einer Statusleiste wird der Aktualisierungsstatus angezeigt.

Computing-Node mit der NetApp Hybrid Cloud Control API aktualisieren

Mithilfe von APIs können Sie jeden Computing-Node in einem Cluster auf die neueste Firmware-Version aktualisieren. Sie können ein Automatisierungstool Ihrer Wahl zum Ausführen der APIs verwenden. Der hier dokumentierte API-Workflow nutzt die REST-API-UI, die am Management-Node verfügbar ist.

> Die Verwendung der NetApp Hybrid Cloud Control UI ermöglicht das Upgrade der Computing-Firmware auf H300E/H500E/H700E Computing-Nodes nicht mehr. Für ein Upgrade sollten Sie ein verwenden ‚USB-Laufwerk Oder im ‚BMC-UI So mounten Sie das Computing-Firmware-Bundle.

Computing-Node-Ressourcen, einschließlich vCenter und Hardware-Assets, müssen Management-Node-Ressourcen bekannt sein. Sie können die Inventurservice-APIs verwenden, um die Ressourcen zu überprüfen (`https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/`).

Schritte

1. Führen Sie je nach Verbindung einen der folgenden Schritte aus:

Option	Schritte
Der Management-Node verfügt über externe Konnektivität.	a. Überprüfen Sie die Repository-Verbindung: i. Öffnen Sie DIE REST API-UI für den Paketdienst auf dem Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /packages/Remote-repository /Connection** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Ausführen**. vi. Wenn Code 200 zurückgegeben wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn keine Verbindung zum Remote-Repository besteht, stellen Sie die Verbindung her, oder verwenden Sie die Option „Dark Site“. b. Suchen Sie die Compute-Firmware-Bundle-ID: i. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Packages** aus. ii. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. iii. Wählen Sie **Ausführen**. iv. Kopieren Sie in der Antwort den Namen des Computing-Firmware-Pakets und speichern Sie sie (`"packageName"`) Und Version (`"packageVersion"`) Für den Einsatz in einem späteren Schritt.

Option	Schritte
Ihr Management Node befindet sich an einem dunklen Standort ohne externe Konnektivität.	a. Wechseln Sie zur NetApp HCI-Software "Download-Seite" Laden Sie anschließend das neueste Computing-Firmware-Bundle auf ein Gerät herunter, auf das der Management-Node zugreifen kann. Bei Upgrades an dunklen Standorten kann die Upload-Zeit verkürzt werden, wenn das Computing-Firmware-Bundle und der Management-Node lokal sind. b. Laden Sie das Bundle der Computing-Firmware auf den Management-Node hoch: i. Öffnen Sie die REST-API-UI für den Management-Node: `https://<ManagementNodeIP>/package-repository/1/` ii. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus: A. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein. B. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`. C. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten. D. Schließen Sie das Autorisierungsfenster. iii. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **POST /Packages** aus. iv. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**. v. Wählen Sie **Durchsuchen** und wählen Sie das Rechner-Firmware-Bundle aus. vi. Wählen Sie **Ausführen**, um den Upload zu initiieren. vii. Kopieren Sie aus der Antwort die Bundle-ID der Computing-Firmware und speichern Sie sie (`"id"`) Für den Einsatz in einem späteren Schritt. c. Überprüfen Sie den Status des Uploads. i. Wählen Sie in DER REST-API-Benutzeroberfläche **GET /packages/{id}/Status** aus. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

2. Suchen Sie die Computing-Controller-ID und die Hardware-ID des Nodes für den Node, den Sie aktualisieren möchten:
   a. Öffnen Sie die REST API-UI für den Bestandsdienst auf dem Managementknoten:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie in DER REST API-Benutzeroberfläche **GET /Installations** aus.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Wählen Sie **Ausführen**.
   f. Kopieren Sie als Antwort die Installations-Asset-ID (`"id"`).
   g. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /installations/{id}** aus.
   h. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   i. Fügen Sie die Installations-Asset-ID in das Feld **id** ein.
   j. Wählen Sie **Ausführen**.
   k. Kopieren Sie aus der Antwort die Cluster-Controller-ID und speichern Sie sie (`"controllerId"`Und Knoten Hardware-ID (`"hardwareId") Zur Verwendung in einem späteren Schritt:

      ```
      "compute": {
        "errors": [],
        "inventory": {
          "clusters": [
            {
              "clusterId": "Test-1B",
              "controllerId": "a1b23456-c1d2-11e1-1234-a12bcdef123a",
      ```

      iii. Geben Sie die ID des Rechenkennebels für die Firmware ein, die Sie im vorherigen Schritt in **id** kopiert haben.
      Die Antwort zeigt an `state` Als `SUCCESS` Nach Abschluss.
      v. Kopieren Sie in der Antwort den Namen des Computing-Firmware-Pakets und speichern Sie sie (`"name"`) Und Version (`"version"`) Für den Einsatz in einem späteren Schritt.

```
"nodes": [
  {
    "bmcDetails": {
      "bmcAddress": "10.111.0.111",
      "credentialsAvailable": true,
      "credentialsValidated": true
    },
    "chassisSerialNumber": "111930011231",
    "chassisSlot": "D",
    "hardwareId": "123a4567-01b1-1243-a12b-11ab11ab0a15",
    "hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ab1c2de34f5g",
    "id": "e1111d10-1a1a-12d7-1a23-ab1cde23456f",
    "model": "H410C",
```

3. Führen Sie das Upgrade der Computing-Node-Firmware aus:
   a. Öffnen Sie DIE REST API-UI für den Hardware-Service auf dem Management-Node:

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/hardware/2/
      ```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie **POST /Nodes/{Hardware_id}/Upgrades** aus.
   d. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   e. Geben Sie die Hardware-Host-Asset-ID ein (`"hardwareId"` Aus einem vorherigen Schritt) im Parameterfeld gespeichert.
   f. Führen Sie die Nutzlastwerte folgendermaßen aus:
      i. Die Werte beibehalten `"force": false` Und `"maintenanceMode": true"` So werden Zustandsprüfungen auf dem Node durchgeführt, und der ESXi Host ist auf den Wartungsmodus festgelegt.
      ii. Geben Sie die Cluster-Controller-ID ein (`"controllerId"` Aus einem vorherigen Schritt gespeichert).
      iii. Geben Sie den Namen und die Version des Computing-Firmware-Pakets ein, die Sie in einem vorherigen Schritt gespeichert haben.

```
{
  "config": {
    "force": false,
    "maintenanceMode": true
  },
  "controllerId": "a1b23456-c1d2-11e1-1234-a12bcdef123a",
  "packageName": "compute-firmware-12.2.109",
  "packageVersion": "12.2.109"
}
```

g. Wählen Sie **Ausführen**, um das Upgrade zu initiieren.

> Das Upgrade kann nach dem Start nicht angehalten werden. Die Firmware wird nacheinander in der folgenden Reihenfolge aktualisiert: NIC, BIOS und BMC. Melden Sie sich während des Upgrades nicht bei der BMC-Benutzeroberfläche an. Wenn Sie sich am BMC anmelden, wird die SOL-Sitzung (Serial-over-LAN) von Hybrid Cloud Control beendet, die den Upgradeprozess überwacht.

h. Kopieren Sie die Upgrade-Task-ID, die Teil der Ressourcenverknüpfung ist (`"resourceLink"`) URL in der Antwort.

4. Überprüfen Sie den Aktualisierungsfortschritt und die Ergebnisse:

   a. Wählen Sie **GET /Task/{Task_id}/logs** aus.

   b. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.

   c. Geben Sie die Task-ID aus dem vorherigen Schritt in **Task_ID** ein.

   d. Wählen Sie **Ausführen**.

   e. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn während des Upgrades Probleme oder besondere Anforderungen auftreten:

Option	Schritte
Sie müssen Probleme mit dem Cluster-Systemzustand aufgrund von korrigieren `failedHealthChecks` Nachricht im Antwortkörper.	i. Gehen Sie zu dem für jedes Problem angegebenen KB-Artikel oder führen Sie das angegebene Heilmittel aus. ii. Wenn ein KB angegeben wird, führen Sie den im entsprechenden KB-Artikel beschriebenen Prozess aus. iii. Nachdem Sie Cluster-Probleme behoben haben, authentifizieren Sie sich bei Bedarf erneut und wählen Sie **POST /Nodes/{Hardware_id}/Upgrades** aus. iv. Wiederholen Sie die Schritte wie zuvor im Aktualisierungsschritt beschrieben.

Option	Schritte
Das Upgrade schlägt fehl und die Schritte zur Risikominderung werden im Upgrade-Protokoll nicht aufgeführt.	i. Siehe das "KB-Artikel" (anmeldung erforderlich).

f. Führen Sie die API **GET /Task/{Task_id}/logs** mehrmals nach Bedarf aus, bis der Prozess abgeschlossen ist.

   Während des Upgrades, die `status` Zeigt an `running` Wenn keine Fehler aufgetreten sind. Wenn jeder Schritt beendet ist, das `status` Wertänderungen an `completed`.

Das Upgrade wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn der Status für jeden Schritt lautet `completed` Und das `percentageCompleted` Wert ist `100`.

5. (Optional) Aktualisieren der Firmware-Versionen für jede Komponente bestätigen:
   a. Öffnen Sie DIE REST API-UI für den Hardware-Service auf dem Management-Node:

```
https://<ManagementNodeIP>/hardware/2/
```

   b. Wählen Sie **autorisieren** aus, und füllen Sie Folgendes aus:
      i. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Cluster ein.
      ii. Geben Sie die Client-ID als ein `mnode-client`.
      iii. Wählen Sie **autorisieren**, um eine Sitzung zu starten.
      iv. Schließen Sie das Autorisierungsfenster.
   c. Wählen Sie in DER REST-API-UI **GET /nodes/{Hardware_id}/Upgrades** aus.
   d. (Optional) Geben Sie Datum und Status-Parameter ein, um die Ergebnisse zu filtern.
   e. Geben Sie die Hardware-Host-Asset-ID ein (`"hardwareId"` Aus einem vorherigen Schritt) im Parameterfeld gespeichert.
   f. Wählen Sie **Probieren Sie es aus**.
   g. Wählen Sie **Ausführen**.
   h. Überprüfen Sie in der Antwort, ob die Firmware für alle Komponenten von der vorherigen Version auf die neueste Firmware erfolgreich aktualisiert wurde.

Verwenden Sie ein USB-Laufwerk, das mit dem neuesten Firmware-Bundle abgebildet ist

Sie können ein USB-Laufwerk mit dem neuesten Compute-Firmware-Bundle anschließen, das auf einen USB-Port des Computing-Node heruntergeladen wurde. Alternativ zur Verwendung der in diesem Verfahren beschriebenen USB-Stick-Methode können Sie das Rechner-Firmware-Bundle mit der Option **Virtual CD/DVD** in der virtuellen Konsole in der BMC-Schnittstelle (Baseboard Management Controller) auf dem Rechner-Knoten montieren. Die BMC-Methode dauert erheblich länger als die USB-Stick-Methode. Stellen Sie sicher, dass Ihre Workstation oder Ihr Server über die erforderliche Netzwerkbandbreite verfügt und dass Ihre Browsersitzung mit dem BMC nicht ausläuft.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Wenn der Management-Node nicht mit dem Internet verbunden ist, haben Sie das Paket der Computing-Firmware von heruntergeladen "NetApp Support Website".

> Sie sollten die extrahieren `TAR.GZ` Datei zu A `TAR` Datei, und extrahieren Sie dann die `TAR` Datei zum Paket der Compute-Firmware.

Schritte

1. Verwenden Sie das Dienstprogramm Etcher, um das Paket der Compute-Firmware auf einem USB-Laufwerk zu blinken.
2. Setzen Sie den Computing-Node mit VMware vCenter in den Wartungsmodus und evakuieren Sie alle Virtual Machines vom Host.

   > Wenn der VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) auf dem Cluster aktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung in NetApp HCI-Installationen), werden virtuelle Maschinen automatisch zu anderen Knoten im Cluster migriert.

3. Stecken Sie das USB-Stick in einen USB-Anschluss am Compute-Node und starten Sie den Compute-Node mithilfe von VMware vCenter neu.
4. Drücken Sie während DES POST-Zyklus des Computing-Knotens **F11**, um den Boot Manager zu öffnen. Möglicherweise müssen Sie **F11** mehrmals in schneller Folge drücken. Sie können diesen Vorgang durchführen, indem Sie ein Video/eine Tastatur anschließen oder die Konsole in verwenden `BMC`.
5. Wählen Sie im angezeigten Menü * One Shot* > **USB Flash Drive** aus. Wenn das USB-Stick nicht im Menü angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk Teil der älteren Startreihenfolge im BIOS des Systems ist.
6. Drücken Sie **Enter**, um das System vom USB-Stick zu starten. Der Firmware-Flash-Prozess beginnt.

   Nachdem die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen und der Node neu gebootet wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bis ESXi gestartet wird.

7. Verlassen Sie nach Abschluss des Neubootens den Wartungsmodus auf dem aktualisierten Computing-Node mit vCenter.
8. Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom aktualisierten Compute-Node.
9. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Computing-Nodes im ESXi Cluster, bis alle Computing-Nodes aktualisiert werden.

Verwendung der Benutzeroberfläche (UI) des Baseboard Management Controller (BMC)

Sie müssen die sequenziellen Schritte durchführen, um das Computing-Firmware-Bundle zu laden und den Node auf das Computing-Firmware-Bundle neu zu booten, um sicherzustellen, dass das Upgrade erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Paket der Rechner-Firmware sollte sich auf dem System oder der virtuellen Maschine (VM) befinden, die den Webbrowser hostet. Überprüfen Sie, ob Sie das Paket der Computing-Firmware heruntergeladen haben, bevor Sie den Prozess starten.

> Es wird empfohlen, das System oder die VM und den Knoten im gleichen Netzwerk zu verwenden.

> Über die BMC-UI dauert das Upgrade etwa 25 bis 30 Minuten.

- firmware on H410C and H300E/H500E/H700E nodes
- firmware on H610C/H615C nodes

Firmware-Upgrade auf den Nodes H410C und H300E/H500E/H700E

Wenn der Node Teil eines Clusters ist, müssen Sie den Node vor dem Upgrade in den Wartungsmodus versetzen und nach dem Upgrade den Wartungsmodus nicht mehr aktivieren.

> Ignorieren Sie die folgende Informationsmeldung, die während des Prozesses angezeigt wird: `Untrusty Debug Firmware Key is used, SecureFlash is currently in Debug Mode`

Schritte

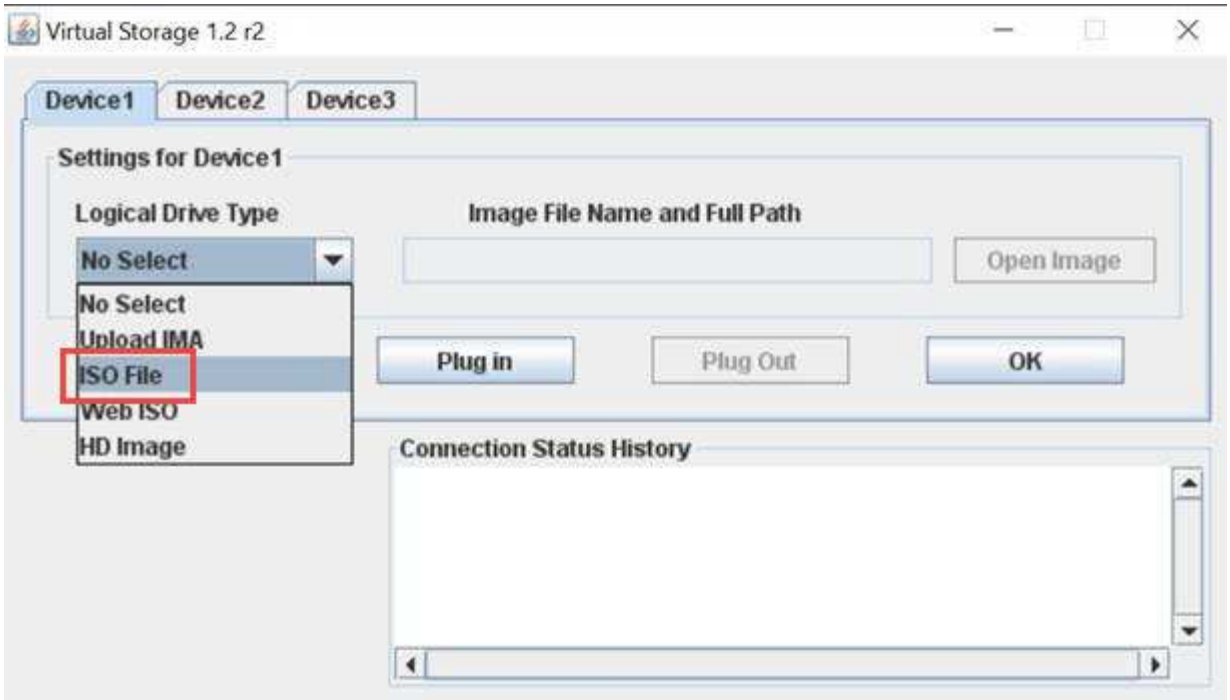
1. Wenn der Node Teil eines Clusters ist, versetzen Sie ihn wie folgt in den Wartungsmodus. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
   a. Melden Sie sich beim VMware vCenter Web-Client an.
   b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Hosts (Compute Node) und wählen Sie **Wartungsmodus > Wartungsmodus eingeben**.
   c. Wählen Sie **OK**. VMs auf dem Host werden zu einem anderen verfügbaren Host migriert. Die VM-Migration kann je nach Anzahl der zu migrierenden VMs Zeit in Anspruch nehmen.

      > Stellen Sie sicher, dass alle VMs auf dem Host migriert werden, bevor Sie fortfahren.

2. Navigieren Sie zur BMC-Benutzeroberfläche, `https://BMCIP/#login`, Wobei BMCIP die IP-Adresse des BMC ist.
3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.
4. Wählen Sie **Fernbedienung > Konsolenumleitung**.
5. Wählen Sie **Einführungskonsole**.

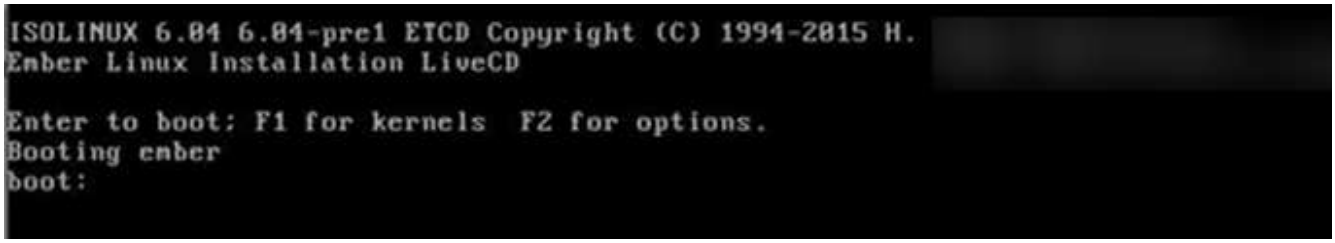
   > Sie müssen vielleicht Java installieren oder aktualisieren.

6. Wenn die Konsole geöffnet wird, wählen Sie **Virtueller Datenträger > virtueller Speicher**.
7. Wählen Sie auf dem Bildschirm * Virtueller Speicher* die Option **Logischer Laufwerkstyp** aus und wählen Sie **ISO-Datei**.



8. Wählen Sie **Bild öffnen** aus, um in den Ordner zu navigieren, in dem Sie die Bundle-Datei der Rechner-Firmware heruntergeladen haben, und wählen Sie die Bundle-Datei der Compute-Firmware aus.
9. Wählen Sie **Plug-In**.
10. Wenn der Verbindungsstatus angezeigt wird `Device#: VM Plug-in OK!!`, Wählen Sie **OK**.
11. Starten Sie den Knoten neu, indem Sie **F12** drücken und **Neustart** wählen oder **Power Control > Power Reset einstellen** wählen.
12. Drücken Sie während des Neustarts **F11**, um die Startoptionen auszuwählen und das Compute-Firmware-Bundle zu laden. Möglicherweise müssen Sie F11 ein paar Mal drücken, bevor das Startmenü angezeigt wird.

    Das folgende Fenster wird angezeigt:



13. Drücken Sie auf dem obigen Bildschirm **Enter**. Je nach Netzwerk kann es einige Minuten dauern, nachdem Sie **Enter** drücken, um das Upgrade zu starten.

> Einige Firmware-Upgrades können dazu führen, dass die Konsole getrennt wird und/oder Ihre Sitzung auf dem BMC die Verbindung getrennt. Sie können sich wieder beim BMC anmelden, jedoch sind einige Dienste, wie z. B. die Konsole, aufgrund der Firmware-Upgrades möglicherweise nicht verfügbar. Nach Abschluss der Upgrades führt der Node ein Kaltstart durch, das ca. fünf Minuten dauern kann.

14. Melden Sie sich wieder bei der BMC-Benutzeroberfläche an und wählen Sie **System** aus, um die BIOS-Version und die Erstellungszeit nach dem Starten des Betriebssystems zu überprüfen. Wenn das Upgrade

korrekt abgeschlossen wurde, werden die neuen BIOS- und BMC-Versionen angezeigt.

> Die aktualisierte Version wird in der BIOS-Version erst angezeigt, wenn der Node vollständig gebootet wurde.

15. Wenn der Node Teil eines Clusters ist, führen Sie die folgenden Schritte aus. Wenn es sich um einen Standalone-Node handelt, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
    a. Melden Sie sich beim VMware vCenter Web-Client an.
    b. Beenden Sie den Wartungsmodus des Hosts. Dies kann eine nicht verbundene rote Markierung anzeigen. Warten Sie, bis alle Status gelöscht sind.
    c. Schalten Sie eine der restlichen VMs ein, die ausgeschaltet waren.

Firmware auf H610C/H615C Nodes aktualisieren

Die Schritte hängen davon ab, ob der Node Standalone oder Teil eines Clusters ist. Der Vorgang dauert etwa 25 Minuten und beinhaltet das Ausschalten des Node, das Hochladen des Bundle der Datenverarbeitungs-Firmware, das Flashen der Geräte und das Einschalten des Node nach dem Upgrade.

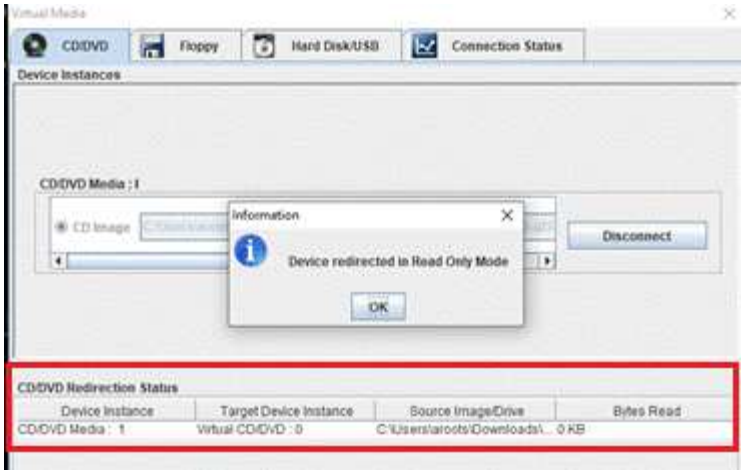
Schritte

1. Wenn der Node Teil eines Clusters ist, versetzen Sie ihn wie folgt in den Wartungsmodus. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    a. Melden Sie sich beim VMware vCenter Web-Client an.
    b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Hosts (Compute Node) und wählen Sie **Wartungsmodus > Wartungsmodus eingeben**.
    c. Wählen Sie **OK**. VMs auf dem Host werden zu einem anderen verfügbaren Host migriert. Die VM-Migration kann je nach Anzahl der zu migrierenden VMs Zeit in Anspruch nehmen.

    > Stellen Sie sicher, dass alle VMs auf dem Host migriert werden, bevor Sie fortfahren.

2. Navigieren Sie zur BMC-Benutzeroberfläche, `https://BMCIP/#login`, Wobei BMC IP die IP-Adresse des BMC ist.
3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an.
4. Wählen Sie **Fernbedienung > KVM (Java) starten**.
5. Wählen Sie im Konsolenfenster **Medien > Assistent für virtuelle Datenträger** aus.

6. Wählen Sie **Durchsuchen** und wählen Sie die Rechner-Firmware aus `.iso` Datei:
7. Wählen Sie **Verbinden**. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem der Erfolg angezeigt wird. Der Pfad und das Gerät werden unten angezeigt. Sie können das Fenster * Virtual Media* schließen.



8. Starten Sie den Knoten neu, indem Sie **F12** drücken und **Neustart** wählen oder **Power Control > Power Reset einstellen** wählen.
9. Drücken Sie während des Neustarts **F11**, um die Startoptionen auszuwählen und das Compute-Firmware-Bundle zu laden.
10. Wählen Sie in der angezeigten Liste * AMI Virtual CD-ROM* aus und wählen Sie **Enter**. Wenn Sie die virtuelle AMI-CD-ROM in der Liste nicht sehen, gehen Sie zum BIOS und aktivieren Sie sie in der Startliste. Der Node wird nach dem Speichern neu gebootet. Drücken Sie während des Neustarts **F11**.
11. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm **Enter** aus.

> Einige Firmware-Upgrades können dazu führen, dass die Konsole getrennt wird und/oder Ihre Sitzung auf dem BMC die Verbindung getrennt. Sie können sich wieder am BMC anmelden. Einige Services, z. B. die Konsole, sind aufgrund der Firmware-Upgrades möglicherweise nicht verfügbar. Nach Abschluss der Upgrades führt der Node ein Kaltstart durch, das ca. fünf Minuten dauern kann.

12. Wenn Sie die Verbindung zur Konsole getrennt haben, wählen Sie **Fernbedienung** und wählen Sie **KVM starten** oder **KVM starten (Java)** aus, um die Verbindung wiederherzustellen und zu überprüfen, wann der Knoten den Startvorgang abgeschlossen hat. Möglicherweise müssen Sie mehrere erneute Verbindungen einrichten, um zu überprüfen, ob der Node erfolgreich gebootet wurde.

> Während des Einschaltvorgangs etwa fünf Minuten lang zeigt die KVM-Konsole **kein Signal** an.

13. Wählen Sie nach dem Einschalten des Knotens **Dashboard > Geräteinformationen > Weitere Informationen** aus, um die BIOS- und BMC-Versionen zu überprüfen. Die aktualisierten BIOS- und BMC-Versionen werden angezeigt. Die aktualisierte Version des BIOS wird erst angezeigt, wenn der Knoten vollständig gestartet wurde.
14. Wenn Sie den Knoten in den Wartungsmodus versetzt haben, nachdem der Knoten in ESXi gebootet wurde, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Host-Namen (Compute Node) und wählen Sie **Wartungsmodus > Wartungsmodus beenden** aus, und migrieren Sie die VMs zurück zum Host.
15. Konfigurieren und überprüfen Sie in vCenter mit dem ausgewählten Hostnamen die BIOS-Version.

Weitere Informationen

- "NetApp Element Plug-in für vCenter Server"

- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Automatisieren Sie Upgrades der Computing-Node-Firmware mit Ansible

Sie können die System-Firmware auf NetApp HCI Compute-Nodes aktualisieren, einschließlich Firmware für Komponenten wie BMC, BIOS und NIC mithilfe von Workflows in NetApp Hybrid Cloud Control. Bei Installationen mit großen Computing-Clustern können die Workflows mithilfe von Ansible automatisiert werden, um ein Rolling Upgrade des gesamten Clusters durchzuführen.

NetApp bietet die Ansible-Rolle zur Automatisierung von Computing-Node-Firmware-Upgrades. Die Automatisierung ist eine zusätzliche Komponente, die zusätzliche Einrichtung und Softwarekomponenten erforderlich macht. Änderungen der Ansible Automatisierung werden nur in Verbindung mit Mühe unterstützt.

Die Ansible-Rolle für Upgrades kann nur auf Computing-Nodes der NetApp HCI H-Serie ausgeführt werden. Sie können diese Rolle nicht für ein Upgrade von Computing-Nodes von Drittanbietern verwenden.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- **Vorbereitung und Voraussetzungen für Firmware-Upgrades**: Ihre NetApp HCI-Installation muss für das Firmware-Upgrade bereit sein, wie in der Anleitung für beschrieben "Firmware-Upgrades werden durchgeführt".
- **Bereitschaft zur Durchführung der Automatisierung auf Ansible-Steuerungsknoten**: Ein physischer oder virtueller Server zur Ausführung der Firmware-Update-Automatisierung in Ansible.

In einer Produktionsumgebung sollten Computing-Nodes in einem Cluster einzeln oder nacheinander in einer NetApp HCI Installation aktualisiert werden. APIs in NetApp Hybrid Cloud Control koordinieren den allgemeinen Upgrade der Computing-Node-Firmware für einen einzelnen Computing-Node. Dazu gehören auch Zustandsprüfungen, Wartungsaufgaben von ESXi auf den Computing-Nodes und Neustart des Computing-Node zur Anwendung der Firmware-Upgrades. Die Ansible-Rolle bietet die Möglichkeit, das Firmware-Upgrade für eine Gruppe von Computing-Nodes oder ganzen Clustern zu orchestrieren.

Navigieren Sie zum, um zu beginnen "NetApp Ansible Repository auf GitHub" Und laden Sie die herunter `nar_compute_nodes_firmware_upgrades` Rolle und Dokumentation:

Weitere Informationen

- "Seite „NetApp HCI Ressourcen“"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.